
Commande bio-inspirée de robot pour des tâches rythmiques en interaction avec l'environnement

Vincent FORTINEAU^{1,2}

Maria MAKAROV², encadrante

Pedro RODRIGUEZ-AYERBE², co-directeur

Isabelle SIEGLER¹, co-directrice

¹ Université Paris-Saclay - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

26 Mai 2020

Bio-inspired control of robotic systems in rhythmic interaction tasks with the environment

Abstract

Since robots have populated the industry in the late 20th century, they have earned precious and precise skills to achieve repeated tasks in controlled environments. Most robots used in plants are able to outperform humans in very specific tasks under restrained conditions. In fact, there are still a lot to learn about humans ability to adapt to various environments, and strikingly their capacities to reach stable behaviour during physical interaction are still unrivalled. However, the dawn of robot services is already in the past, late development such as exoskeletons, surgical robots, industrial cobots have already emerged. Understanding and reproducing the robustness of humans physical interactions is therefore a matter of energy efficiency, safety, adaptability and resilience.

It is in such a perspective that human motor control has been studied for decades, under both the neural sciences and control prisms. One approach is to study the mechanical impedance which is the relation between forces and kinematics. Very simple models of impedance have accomplished human like performances, but the identification of the consistant elements of those representations is still tedious.

Using a human movement science benchmark, this study proposes an approach to evaluate the human impedance variations during a rhythmic task with intermittent physical interactions. This fits the ambition to match human like behaviour, using bio-inspired control laws, for robots during cyclic task with environmental interactions.

Résumé

Depuis la fin du 20^{ème} siècle, les robots sont devenus indispensables dans l'industrie, grâce à leurs capacités à abattre des tâches répétitives avec précision dans des environnements maîtrisés. La plupart des robots industriels surpassent les humains sur des compétences spécifiques pour la réalisation de tâches dans des conditions restreintes. Dans les faits, les capacités humaines d'adaptation à des environnements variés ont encore beaucoup à enseigner à la robotique, avec notamment l'habilité humaine inégalée, à maintenir des comportements stables pendant des interactions physiques. Toutefois, l'aube de la robotique de service fait déjà partie intégrante du passé, avec le développement d'exosquelettes, de robots chirurgicaux, et de robots industriels collaboratifs qui a déjà émergé. Comprendre et reproduire la robustesse des interactions physiques humaines est donc un sujet important pour la sécurité, la résilience et l'efficacité énergétique des robots.

C'est en gardant, entre autres, ces objectifs à l'esprit que le contrôle moteur humain est étudié depuis plusieurs décennies sous le prisme des neurosciences et de l'automatique. L'une des approches qui s'inscrit dans cette démarche est l'étude de l'impédance mécanique comme modèle des relations reliant les forces d'interactions aux variables cinématiques lors de contacts physiques. Des modèles assez simples ont été capables de reproduire des performances proches de l'humain, mais l'identification des éléments constitutifs de ces représentations reste laborieuse.

En s'intéressant à une étude classique en sciences du mouvement humain, cette thèse propose une approche pour évaluer les variations du comportement humain en impédance, pendant une tâche rythmique avec des interactions physiques intermittentes. L'ambition *in fine* est d'atteindre des comportements proches de l'humain en avançant des lois de commandes bio-inspirées de robot pour des tâches cycliques en interaction avec l'environnement.

Table des matières

1	La tâche de jonglerie avec un robot	2
1.1	Travaux précédents	2
1.1.1	Mouvements rythmiques	2
1.1.2	Jonglerie	2
1.2	Ajout d'interactions physiques	4
1.2.1	Impact balistique	4
1.2.2	Réaction du bras	4
1.3	Cadre expérimental	5
2	Transparence du robot	6
2.1	Boucle de contrôle	6
2.1.1	Contrôle articulaire	7
2.1.2	Contrôle cartésien	8
2.2	Influence sur la tâche	11
2.2.1	Réduction de l'inertie apparente	11
3	Estimation de l'impédance	12
3.1	Etat de l'art	12
3.2	Mise en place de l'identification d'impédance	13
3.2.1	Équipements	13
3.2.2	Identification des paramètres en impédance	14
3.2.3	Introduction des perturbations	15
3.2.4	Estimation des trajectoires virtuelles	16
3.3	Résultats préliminaires	20
3.3.1	Faisabilité de la tâche	20
3.3.2	Premiers résultats d'estimation d'impédance	21
4	Conclusion et Perspectives	24
A	Oscillateur de Matsuoka	27
B	Définition de l'impédance mécanique	28
C	Calcul du Modèle Géométrique Direct	29
C.1	Modèle à 3 articulations colinéaires	29
C.2	Modèle complet du youBot arm de KUKA™	30
D	Calcul du Jacobien	32
D.1	Jacobien du modèle réduit	32
D.2	Jacobien du youBot arm	32
E	Effets de couplage du contrôle articulaire en transparence	34
F	Effets de l'erreur de trainage	36
G	Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche	37
H	Analyse théorique des dynamiques apparentes	38

Introduction

Les sciences du mouvement humain regroupent des connaissances en psychologie, biomécanique, neurosciences et physiologie pour étudier le contrôle, la structuration ainsi que l'apprentissage du mouvement chez l'être humain et d'autres espèces animales. L'unité de recherche CIAMS pour *Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives*, sous les tutelles des universités Paris-Saclay et Orléans, a positionné l'un de ses axes de recherches sur la modélisation et la compréhension de la performance et de la motricité.

C'est bien souvent en observant son environnement, et en trouvant ses muses dans la nature que l'esprit humain trouve l'inspiration. Ainsi Sénèque disait *omnis ars naturae imitatio est*, repris plus d'un millénaire après par Pablo Picasso, *La peinture ce n'est pas copier la nature mais c'est apprendre à travailler comme elle*. Ainsi, ces deux citations reflètent les deux approches différentes que sont le bio-mimétisme et la bio-inspiration. Le système neuro-musculo-squelettique humain, dont la complexité limite les méthodes mimétiques n'en reste pas moins une grande source d'inspiration, notamment pour la robotique.

En effet, les robots de plus en plus présents dans les environnements anthropisés doivent interagir avec des outils pensés pour l'Homme, mais aussi avec des êtres humains. Dans ce contexte, une meilleure compréhension des mouvements humains est essentielle pour ces interactions. Par ailleurs, les capacités dextres humaines ainsi que la perception de l'environnement restent aujourd'hui un grand défi pour la robotique. Ces défis se placent aussi bien sur le plan mécanique avec les différences entre les complexes musculo-squelettiques et les actionneurs robotisés que sur le plan de l'automatique avec le contrôle neural face aux lois de commande en robotique. C'est sur ce second axe que se positionnent certains chercheurs du L2S, *Laboratoire des Signaux et Systèmes*.

La modélisation du membre supérieur contribue d'une part à la compréhension du mouvement humain et à son analyse à l'aide d'outils de l'automatique, et d'autre part au développement de stratégies de commande bio-inspirées innovantes pour des systèmes robotiques anthropomorphes en interaction avec l'environnement, pour des applications en co-manipulation et assistance robotique. Une première thèse, défendue en 2017 par G. Avrin a proposé un modèle comportemental innovant fondé sur un oscillateur neuronal bio-inspiré, capable de reproduire des motifs de comportement humain.

Dans la perspective d'un transfert des modèles de comportement ainsi mis en évidence vers des applications robotiques réalistes en interaction dynamique avec l'environnement, le modèle développé doit être complété par des stratégies du contrôle des efforts employés pour réaliser le mouvement. Par ailleurs, comprendre comment les propriétés dynamiques du bras sont régulées au cours du mouvement pour préparer les phases d'impact de la balle (Tsuji and Tanaka (2008)) est également un enjeu dans le champ des sciences du mouvement humain. Des mesures d'impédance pourraient permettre d'éclaircir cet aspect. La transposition des connaissances acquises pourra permettre de proposer une structure de commande innovante pour la robotique, avec des analyses de robustesse essayant de vérifier l'intérêt des variations d'impédance pour l'Homme et le robot.

L'ensemble de l'état de l'art sur ces thématiques, aussi bien du côté des sciences du mouvement humain que de la robotique/automatique, mené au début de la thèse, n'a pas pu être inclus dans son intégrité dans ce rapport par souci de brièveté. Les revues suivantes concernant

l'impédance humaine et ses liens avec la robotique sont citées à titre indicatif : Mizrahi (2015); Vanderborght et al. (2013); Nikooyan and Zadpoor (2011), et chapitres de livres : Burdet et al. (2014); Tsuji (1997).

Ainsi, ce rapport de mi-thèse, présente en Section 1 la tâche de jonglerie ainsi que son cadre expérimental. La Section 2 propose une mise en place du banc expérimental qui permet de réaliser les estimations d'impédance. La Section 3 donne des méthodes de mesures d'impédance avec des résultats préliminaires de ces estimations. Enfin, la Section 4 expose des perspectives pour la suite de cette thèse.

1 La tâche de jonglerie avec un robot

Comment se place l'expérience par rapport aux travaux antérieurs ?

Cette section présente quelques éléments du contrôle moteur humain lors de tâches rythmiques, ainsi que les précédents travaux conduits par G. Avrin. La tâche de jonglerie est ensuite détaillée, avec les nouvelles implications dues aux interactions physiques, et enfin, la mise en place expérimentale est présentée.

1.1 Travaux précédents

1.1.1 Mouvements rythmiques

A la rencontre de la robotique, de l'automatique et des sciences du mouvement humain, Siegler et al. (2010); Avrin et al. (2017b), se sont intéressés au névraxe (CNS, *Central Nervous System*) lors de mouvements rythmiques, pour la tâche de jonglerie, dans un environnement simulé purement cinématique. Ils ont été capables de reproduire des performances proches de celles de l'humain, en utilisant une structure de contrôle se basant sur des réseaux locomoteurs spinaux, plus connus sous l'anglicisme *Central Pattern Generators* (CPG). Le choix s'est porté sur un oscillateur non-linéaire de Matsuoka (1985), pour jouer le rôle du CPG. En effet, il est admis qu'il s'agit d'un oscillateur bio-inspiré pouvant répliquer des comportements d'animaux dont celui de l'humain (Zhang et al. (2006); Ijspeert (2008); Pelc et al. (2008); Roy Chowdhury and Panda (2015); Avrin et al. (2017b)). Dans ces simulations, l'oscillateur non-linéaire, dont la structure est donnée en Annexe A, prenait en entrée les données cinématiques de la balle pour contrôler à la fois l'amplitude et la fréquence du mouvement uni-articulaire du coude d'un bras humain simulé. Le réglage des paramètres de l'oscillateur de Matsuoka a été obtenu grâce à un algorithme d'optimisation de type essaim particulaire (PSO, *Particle Swarm Optimization*), Avrin et al. (2016).

1.1.2 Jonglerie

La tâche de jonglerie est bien connue en sciences du mouvement humain. Dans cette tâche, des sujets souvent experts doivent faire rebondir la balle pour atteindre une hauteur cible h , soit en utilisant leur main comme le ferait un jongleur, soit en utilisant une raquette comme le ferait un pongiste. La tâche est illustrée par la Figure 1.

Entre deux impacts k et $k + 1$ aux instants t_k et t_{k+1} , le mouvement de la balle est décrit par l'équation balistique (1.1), avec $z(t)$ la position de la balle le long d'un axe vertical z , $\dot{z}_k^+$ la

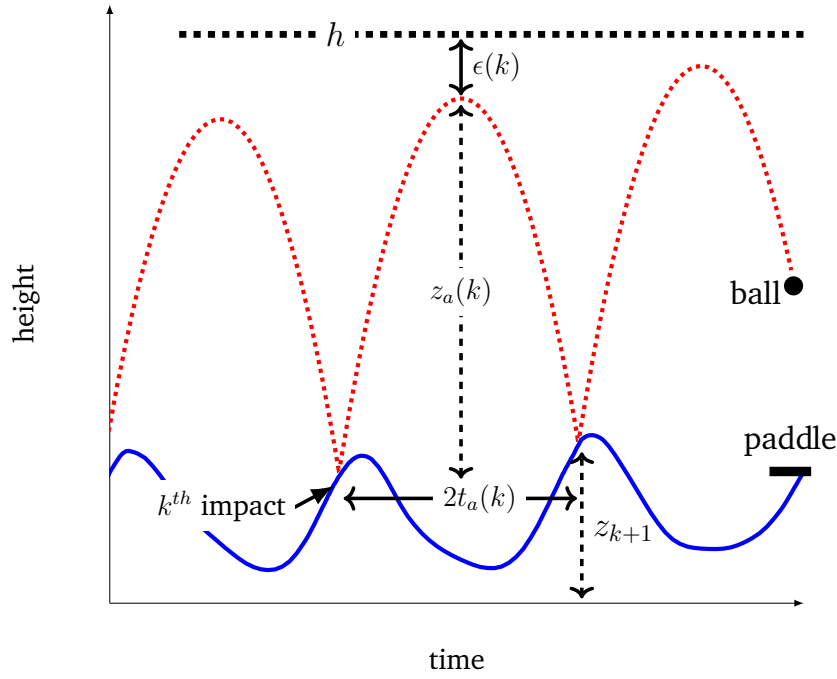


FIGURE 1 – Trajectoires d’une raquette (ligne bleue) et d’une balle (pointillés rouge) pendant une tâche de jonglerie avec une hauteur cible h (tirets noirs).

vitesse de la balle juste après l’impact à t_k , z_k la position de la balle à ce même instant t_k , t le temps qui s’est écoulé depuis le dernier impact k et enfin, g l’accélération gravitationnelle.

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \dot{z}_k^+ t + z_k \quad (1.1)$$

L’impact de la balle sur la raquette est modélisé d’une manière simplifiée par l’équation (1.2), avec l’utilisation d’un coefficient de restitution α , décrit notamment dans Avrin et al. (2018), pour modéliser le transfert d’énergie entre la balle et la raquette. La position de la raquette est notée z^p et $\dot{z}_k^- = \dot{z}_{k-1}^+ - gt$ est la vitesse de la balle à l’instant juste avant l’impact k .

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \left((1 + \alpha)\dot{z}_k^p - \alpha\dot{z}_k^- \right) \right) \quad (1.2)$$

Les équations précédentes permettent d’extraire des caractéristiques principales, comme l’instant où la balle atteint son apex entre deux instant k et $k + 1$, $t_a = \dot{z}_k^+ / g$, représenté en Figure 1. De cette durée, il est facile de déduire la fréquence de la tâche $f = 1/(2t_a)$, que l’on peut aussi écrire $f = g/(2\dot{z}_k^+)$ en injectant l’équation du temps de l’apex t_a . Il est ensuite possible de lier la hauteur de la balle à l’apex z_a , la vitesse de la balle post-impact et la fréquence du cycle (1.3).

$$z_a - z_k = \frac{(\dot{z}_k^+)^2}{2g} = \frac{\dot{z}_k^+}{4f} \quad (1.3)$$

Zawadzki and Siemieński (2010) se sont intéressés aux liens entre l’amplitude et la fréquence d’un mouvement, dans le cas du coude. Ainsi, en imposant une fréquence, ils ont pu observer l’amplitude maximale qui pouvait être atteinte. De cette manière, à 2 Hz, l’amplitude maximale observée était de 1.25 rad. En augmentant la fréquence du mouvement graduellement, la limite du mouvement a été atteinte à 8.4 Hz, où les amplitudes étaient presque devenues nulles. Étant donné que la tâche de jonglerie nécessite une synchronisation active entre les mouvements de la balle et du bras, des fréquences et amplitudes inférieures devraient être considérées,

pour éviter de concevoir une tâche irréalisable ou contraignant des mouvements combinatoires complexes des différentes articulations du bras. De plus, cette thèse s'intéresse aux mouvements rythmiques, et non aux mouvements discrets, dont les différences ont été discutées par Hogan and Sternad (2007). Il est donc important que la fréquence de la tâche soit suffisante pour générer un mouvement rythmique. En effet, lorsque la fréquence de la balle devient trop faible, les mouvements cycliques sont interrompus par des phases statiques, ce qui est une manière de différencier les mouvements rythmiques et discrets selon Sternad et al. (2013).

En considérant des vitesses post-impacts proches de celles obtenues et observées par Avrin et al. (2017a), et en les injectant dans l'équation (1.3) déduite de la balistique, il est possible de définir des intervalles de hauteurs cibles h réalisables. Ainsi pour $\alpha = 0.6$, $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$, $\dot{z}_k^+ = 3.5 \text{ m s}^{-1}$, $z_k = 0 \text{ m}$ et des fréquences f situées entre 1 et 2 Hz, les apex z_a que la balle peut atteindre et donc, les hauteurs cibles h qui sont réalisables sont contenues dans l'intervalle $[0.5; 1] \text{ m}$.

1.2 Ajout d'interactions physiques

1.2.1 Impact balistique

Comme expliqué dans la Section 1.1, les travaux précédents se sont intéressés uniquement aux variables cinématiques, or la tâche de jonglerie implique ponctuellement des interactions physiques avec une balle. Si l'on considère qu'il s'agit d'une balle pesante, lors de l'impact décrit par (A.1), les masses respectives de la balle et de la raquette, m_b et m_p , auront une influence sur le mouvement du bras et donc sur la trajectoire de la balle. L'équation de l'impact pour prendre en compte ces masses devient alors (1.4).

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \frac{m_p}{m_p + m_b} \left((1 + \alpha) \dot{z}_k^p - \alpha \dot{z}_k^- \right) \right) \quad (1.4)$$

On voit que si la masse de la balle m_b est négligeable face à celle de la raquette m_p , on retrouve l'équation (1.2). Cette modification permet de prendre en compte les effets inertiels pour la trajectoire de la balle, toutefois, cette modification ne donne pas d'information sur le comportement du bras suite à l'impact.

1.2.2 Réaction du bras

L'impédance mécanique, dont la définition est rappelée en Annexe B, est un moyen de modéliser des interactions physiques, en donnant une fonction de transfert entre les mouvements et forces.

Aussi, suite à l'impact de la balle, le bras va être dévié de sa trajectoire nominale, ce qui ne peut avoir lieu qu'avec une balle pesante. Effectivement, si la masse de la balle est négligée, alors, la trajectoire n'est pas déviée, et on observe alors la trajectoire nominale ou virtuelle, comme décrit dans les expériences de Tsuji and Tanaka (2008). Dans ces expériences, une balle virtuelle est frappée à l'aide d'une interface mécanique, tantôt un retour de force est exercé sur le bras de la personne manipulant le mécanisme, tantôt aucun retour de force n'est appliqué pour permettre l'observation de la trajectoire virtuelle, cette dernière ne pouvant pas être observée lorsque le mouvement est perturbé (d'où le nom donné de trajectoire virtuelle).

La modélisation par l'impédance mécanique permet de répliquer le comportement du bras perturbé par une interaction physique. L'impédance peut-être vue comme un mécanisme fictif attaché à la trajectoire virtuelle, permettant de résister avec plus ou moins d'intensité, à de potentielles perturbations ou interactions physiques. Pour évaluer l'impédance d'un membre, il faut le perturber et observer sa réaction, pour la comparer à la réaction qui aurait eu lieu en l'absence de perturbations.

Dans le cas spécifique de l'étude de jonglerie à un seul degré de liberté, on ne s'intéressera qu'au comportement dynamique du bras le long de l'axe cartésien vertical z . Ainsi, l'impédance du bras est étudiée au niveau cartésien, les composantes des comportements sur les axes perpendiculaires ne sont pas considérés (*aucun effet de couplage entre les différents axes n'est considéré*), et les impédances liées aux couples ne sont pas non plus considérées. L'équation du modèle visco-élastique KBI (raideur, amortissement et masse) est alors simplifiée, donnant l'équation (1.5). On trouve alors δf_z le différentiel entre la force virtuelle et la force suite à la perturbation, δz le différentiel entre la position virtuelle et la position perturbée et K_z , B_z et I_z les paramètres unidimensionnels du modèle KBI pour l'axe z , respectivement en N m^{-1} , N s m^{-1} et kg .

$$\delta f_z = K_z \delta z + B_z \delta \dot{z} + I_z \delta \ddot{z} \quad (1.5)$$

1.3 Cadre expérimental

Pour réaliser des estimations d'impédance du bras au cours de la tâche jonglerie, cette dernière sera simulée dans un environnement virtuel dans lequel les conditions expérimentales (accélération gravitationnelle, coefficient de restitution de la raquette, masse de la balle, hauteur cible...) sont facilement contrôlables.

La position verticale de la raquette dans l'environnement simulé est liée à la position cartésienne de l'effecteur du robot le long de l'axe z . Un gain k_G pourra être appliqué entre le mouvement réel du robot, et le mouvement simulé de la raquette pour ajuster les variables cinématiques simulées. Comme montré sur la Figure 2, le robot peut être manipulé par un humain grâce à une poignée. Cette poignée est reliée à l'effecteur du robot par une interface physique, intégrant un capteur de force qui permet la mesure des forces d'interactions entre le robot et l'humain.

Comme on peut le voir sur la Figure 2, l'environnement simulé est projeté sur un écran que l'opérateur humain doit regarder, cet environnement comprend : i) la raquette, qui se déplace uniquement le long de l'axe vertical, ii) une balle, elle aussi limitée à un mouvement unidimensionnel, iii) la hauteur cible h , matérialisée par une ligne en pointillés rouges.

L'objectif de la manipulation est d'observer un comportement rythmique chez l'humain, pendant qu'il essaie de maintenir l'apex de la balle z_a , proche de la hauteur cible h dans l'environnement simulé. Au cours de cette manipulation, des perturbations pseudo-aléatoires interviendront à des instants maîtrisés du cycle, pour ensuite permettre des estimations d'impédance.

Étant donné que la tâche de jonglerie est considérée dans une configuration unidimensionnelle, un robot plan ayant 3 degrés de liberté, et évoluant dans le plan vertical ($\mathcal{Oxz}$)

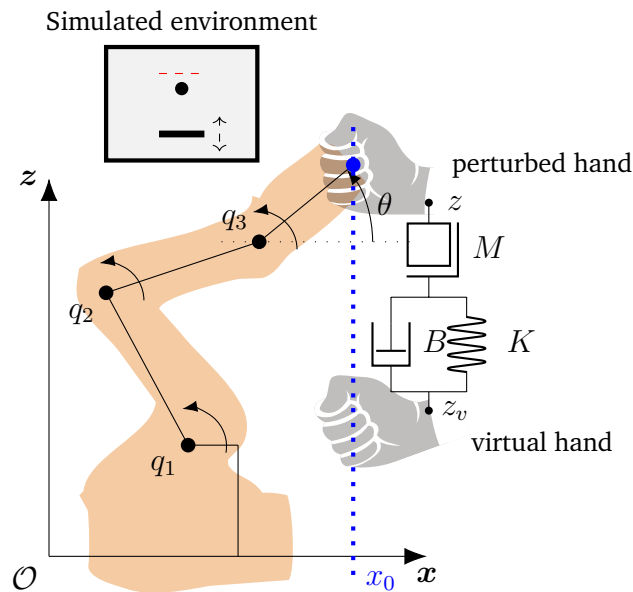


FIGURE 2 – Système robotisé interactif proposé for l'estimation d'impédance : un humain interagit avec un robot à 3 degrés de liberté grâce à une poignée. q_i sont les positions articulaires du robot, θ est l'orientation cartésienne de l'effecteur et z est la position cartésienne le long de l'axe z . Cette position est ici représentée suite à une perturbation responsable de la déviation de la main de sa trajectoire nominale z_v , que l'on nomme position virtuelle.

permet de réaliser la tâche décrite. Le robot ayant ses dynamiques propres, que ce soient les forces liées aux variables d'accélération (Coriolis...), aux variables de vitesse (frottements visqueux...) ou aux variables de position (inertie...), ces dernières devront être minimisées, si ce n'est compensées, pour rendre le robot aussi transparent que possible.

2 Transparence du robot

Comment minimiser les effets d'un robot en interaction avec un humain sur la tâche étudiée ?

Cette section présente des stratégies de commande en admittance et impédance pour des interactions homme-robot intuitives. Les contrôles en admittance est décrit aux niveaux articulaires et cartésien, avec le détail des réglages choisis pour l'expérience proposée.

2.1 Boucle de contrôle

Étant donné que les interactions entre l'humain et le robot sont localisées en son effecteur, un contrôle en impédance utilisant un capteur de force se prête bien à l'expérience. La littérature existante pour ce type de contrôle est assez riche, que ce soit dans les travaux de thèse de Lamy (2011), pour la minimisation de l'inertie lors de tâches collaboratives (Lamy et al., 2009), pour des tâches de téléopération (Ajoudani et al., 2012) où l'on cherche à imiter l'impédance du bras humain, ou dans le cas de robots redondants (Ficuciello et al., 2014). Plusieurs revues de l'état de l'art ont par ailleurs été publiées, pour le cas particulier des composants à impédance variable (Vanderborght et al., 2013), dans le cas spécifique du contrôle en admittance (Keemink et al., 2018), pour essayer d'unifier les contrôles en impédance et admittance (Ott et al., 2010), et aussi dans le cas de mouvements bio-inspirés (Al-Shuka et al., 2018).

2.1.1 Contrôle articulaire

2.1.1.1 Natural Admittance Controller Dans le cas du contrôle en admittance articulaire d'abord décrit par Newman (1992), il est possible d'imposer à un système physique un comportement en impédance en utilisant un capteur de force. Dans le cas étudié, le capteur de force étant placé sur l'effecteur, on parlera de retour d'effort non colocalisé, les efforts n'étant pas mesurés au niveau articulaire. La Figure 3 présente la boucle de contrôle permettant avec des réglages adéquats décrits notamment par Lamy et al. (2009), de donner un comportement en impédance avec une raideur et un amortissement nuls, tout en minimisant l'inertie.

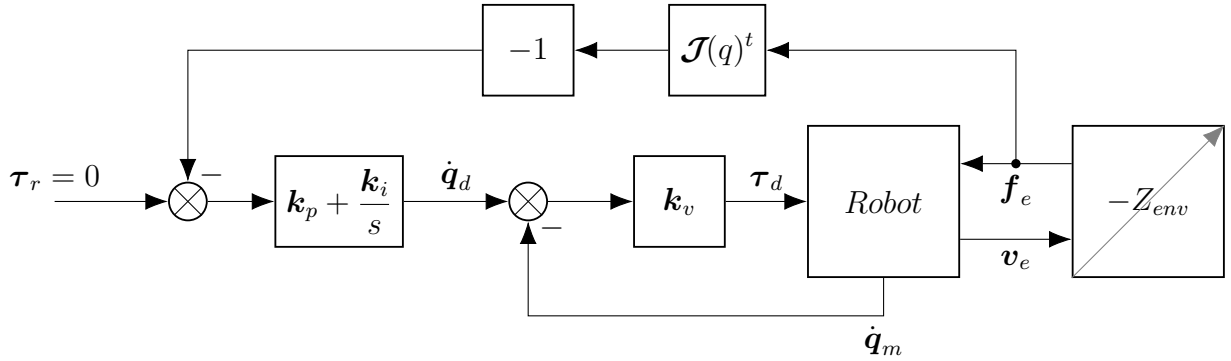


FIGURE 3 – Schéma bloc de contrôle en transparence avec capteur de force proposé par Lamy et al. (2009)

Le schéma décrit une boucle de contrôle au niveau articulaire avec une commande en vitesse du robot. On distingue Z_{env} , qui représente l'impédance variable non modélisée d'un environnement en interaction physique avec le robot, $\mathcal{J}$ le jacobien du robot, $\mathbf{f}_e$ les forces d'interactions mesurées par le capteur, exprimées dans la même base que le robot et $\mathbf{v}_e$ les vitesses d'interactions générées par le robot. En nommant n , le nombre d'articulations actionnées du robot, les n correcteurs proportionnels de la boucle interne en vitesse, de gains $\mathbf{k}_v \in \mathbb{R}^n$, permettent de minimiser les effets dûs aux frottements. Les gains $\mathbf{k}_i \in \mathbb{R}^n$ des correcteurs en admittance de la boucle en couple d'interaction, permettent de réduire l'inertie apparente.

La réduction apparente de l'inertie est limitée du fait de la présence de flexibilités dans les articulations. En effet, les gains permettant sa réduction sont limités par la stabilité de la boucle, comme détaillé au chapitre 3 des travaux de thèse de Lamy (2011).

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place, seuls des mouvements sur l'axe vertical z sont souhaités. Or des phénomènes de couplage mis en évidence par l'équation (2.3) interviennent entre les différents axes avec ce type de contrôle.

Considérons le cas simplifié où K_i est nul :

$$\dot{\mathbf{q}}_d = k_p \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \quad (2.1)$$

Or :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \quad (2.2)$$

En associant les équations (2.1) et (2.2), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(\mathbf{q}_d)^* \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p \mathcal{J}(\mathbf{q}_d) \mathcal{J}(\mathbf{q})^t \mathbf{f}_e \end{aligned} \quad (2.3)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal. Or il ne s'agit pas d'une propriété du jacobien en robotique. Dans le cas du robot étudié, ayant 3 degrés de liberté et 3 articulations actionnées, il est assez direct d'invalider la garantie de la diagonalité matricielle. L'Annexe E démontre la non diagonalité, puis propose une estimation des effets de couplages sur l'axe x .

2.1.1.2 Guide virtuel Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical z , réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal z , entrainerait alors des effets résiduels sur la transparence, toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en Figure 4 a permis d'observer la dégradation de la transparence.

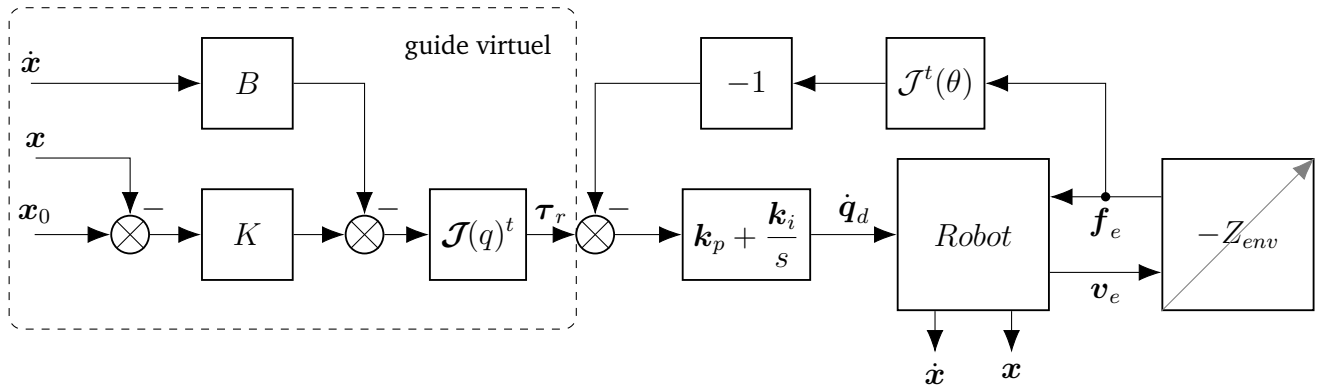


FIGURE 4 – Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

2.1.2 Contrôle cartésien

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cet espace. Des commandes cartésiennes en vitesse, qui seront passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation (2.2) annulent les effets théoriques de couplages mis en évidence dans la Section 2.1.1. On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal, aucun phénomène de couplage n'a lieu.

Si l'on considère un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan $(x \ z)$, avec le couple de degrés de liberté $(x \ z \ \theta)$, hors de toutes configurations singulières, comme présenté en Figure 2, alors le jacobien $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est défini et inversible, son expression est donnée en Section D.1.

2.1.2.1 Boucle de contrôle principale L'objectif étant toujours de minimiser les dynamiques intrinsèques du robot, pour une tâche le long de l'axe z , un contrôle cartésien en admittance utilisant les forces d'interactions f_e est proposé (Figure 5), fortement inspiré par la méthodologie décrite en Section 2.1.1 au niveau articulaire. Ainsi, on retrouve un correcteur C_z proportionnel-intégral de gains K_p et K_i , à la différence qu'il s'agit cette fois d'un correcteur ne prenant qu'une seule entrée, et ne générant qu'une seule sortie (SISO, *single-input, single-output*). Le correcteur prend en entrée la composante en z des forces d'interactions f_e ,

f_z , et génère en sortie, une consigne cartésienne en vitesse pour l'effecteur du robot $\dot{z}_d$. Cette consigne en vitesse peut être passée au niveau articulaire en utilisant l'estimé du jacobien inverse $\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}$ comme montré par l'équation (2.4).

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right) f_z & 0 \end{pmatrix}^t \quad (2.4)$$

2.1.2.2 Boucle de contrôle secondaire autour de x_0 Comme expliqué en début de Section 2.1.2, un contrôle cartésien permet d'annuler les effets de couplages théoriques dans le cas d'un contrôle idéal. Toutefois, si l'on considère l'erreur $\dot{x}_e = \dot{x}_d - \dot{x}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé, alors l'équation (2.5) décrit les phénomènes induits :

$$\begin{aligned} \dot{x}_e &= \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q} \\ \dot{x}_e &= \mathcal{J}(q)(\dot{q}_d - \dot{q}) + \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q}_d \\ \dot{x}_e &= \mathcal{J}(q)\dot{q}_e + \Delta\mathcal{J}(q)\dot{q}_d \end{aligned} \quad (2.5)$$

On distingue deux sources d'erreurs pouvant donner lieu à des phénomènes de couplage :

1. l'erreur de trainage $\dot{q}_e$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien réel du robot $\mathcal{J}(q)$,
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta\mathcal{J}(q)$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{q}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier, puisqu'elle provient d'une erreur de modélisation. On peut aussi considérer l'erreur de mesure des vitesses articulaires, qui comme l'erreur précédente, nécessite des équipements d'observation externes au robot (*eg. caméra*), et un calibrage précis pour une évaluation.

Les calculs théoriques de l'évaluation de la première erreur décrite, montrent son influence sur l'axe x en Annexe F. Or, en ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en z , les forces exercées sur l'axe x ne sont plus perçues par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la co-manipulation.

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel de gain K_x sur la position en x , pour maintenir la position x_0 , comme montré sur la Figure 2. Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation (2.4) devient alors :

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & C_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (x_0 - x) \right) \quad (2.6)$$

2.1.2.3 Boucle de contrôle secondaire autour de la configuration q_0 Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *pour les tâches en z et en x* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique. On souhaite donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche de transparence en z . La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches

est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ le jacobien de la tâche en principale, qui se résume en fait à la deuxième ligne du jacobien $\mathcal{J}$ (Section D.1), et noter l'exposant $\mathbf{W}^+$ pour la pseudo-inverse pondérée, définie par l'équation (2.7).

$$\mathbf{A}^{\mathbf{W}^+} = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t (\mathbf{A} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t)^{-1} \quad (2.7)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur $\mathbf{N}_2$ dans le noyau d'une tâche principale en couple τ_1 s'écrit :

$$\tau_2^p = \mathbf{N}_2^\tau(q) \tau_2 \quad (2.8)$$

avec $\tau_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale τ_1 , et $\mathbf{N}_2^\tau(q)$ défini dans l'équation (2.9) :

$$\mathbf{N}_2^\tau(q) = \mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+})^t \quad (2.9)$$

Dietrich et al. (2015) se sont intéressés aux effets de la matrice de pondération $\mathbf{W}$. Ainsi, ils montrent que dans un cas statique, la projection est bien vérifiée en utilisant la matrice identité comme poids. Toutefois, ils montrent aussi que lorsque des dynamiques non négligeables rentrent en compte pour le robot, alors, la relation n'est plus vérifiée avec cette pondération. Il faut alors utiliser comme matrice de pondération la matrice d'inertie du robot.

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors :

$$\dot{q}_2^p = (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q)) \dot{q}_2, \quad (2.10)$$

avec $(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q))$ la projection de $\dot{q}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{q}_1$. L'Annexe G s'intéresse plus en détails aux effets de cette projection sur la tâche principale.

2.1.2.4 Contrôle en transparence complet Ainsi en combinant les 3 tâches, on obtient le schéma de contrôle présenté en Figure 5 :

avec :

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ les coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - *base du robot* -, défini par 2 translations et une rotation $(x \ z \ \theta)$,
- $\mathbf{f}_e \in \mathbb{R}^3$ les forces d'interactions entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - *une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur* - défini par 2 forces et 1 couple,
- $\mathbf{q}$ les 3 positions articulaires,
- $\mathbf{q}_0$ les 3 consignes de positions articulaires,
- x_0 la consigne en position sur l'axe x ,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe z ,
- $\hat{\mathcal{J}}(q)$ l'estimation du jacobien de l'effecteur,
- $\mathbf{N}_2(q)$ le projecteur dans le noyau de la tâche principale.

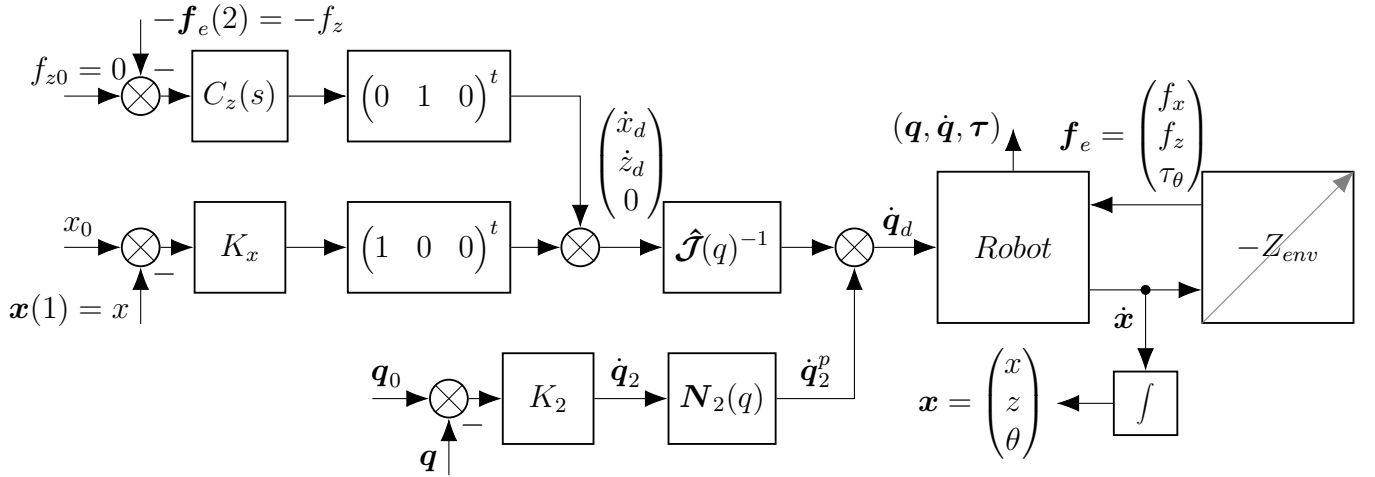


FIGURE 5 – Schéma bloc du contrôle interactif du robot, pour une tâche guidée sur une dimension le long de z . $\mathbf{f}_e$ représente les forces d'interaction dans le référentielle de la base du robot, $\mathbf{q}$ les positions articulaires, $\boldsymbol{\tau}$ les couples articulaires et $\mathbf{x}$ les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot. $C_z = K_p + \frac{K_i}{s}$ est un correcteur Proportionnel Intégral (PI) responsable de la commande en admittance interactive.

2.2 Influence sur la tâche

Les gains du correcteur C_z en admittance sont soumis au compromis performance-stabilité. Ainsi, pour améliorer la transparence et diminuer les dynamiques apparentes du robot, des gains de contrôle élevés doivent être implémentés. Toutefois, la robustesse du robot doit permettre de maintenir une stabilité lors d'interaction physique avec de larges gammes de raideurs, de manière à supporter les possibles co-contractions des participants. Pour assurer cette robustesse, les gains devront donc être limités. Comme rappelé au Paragraphe 2.1.1.1, l'inertie d'un robot ne peut pas être parfaitement compensée, dès lors qu'il existe des flexibilités dans les articulations, et sa réduction est limité par la stabilité.

2.2.1 Réduction de l'inertie apparente

2.2.1.1 Validation expérimentale Pour assurer des interactions sûres et robustes, une cartographie de la stabilité a été déterminée empiriquement sous deux conditions expérimentales. Premièrement on a opéré avec la co-manipulation la plus contraignante, ce qui correspond à un déplacement rythmique du robot avec des co-contractions intentionnelles du bras et de la main aussi intenses que possible. Ensuite, la deuxième condition correspond à une exécution nominal de la tâche de jonglerie, avec des co-contractions plus faibles. Pour chacune de ces conditions, le comportement de la boucle fermée est classé dans quatre catégories : i) Instable, impraticable, ii) Critique, à peine praticable, iii) Mal amorti, assez inconfortable, iv) Bien amorti, ou sans oscillation, confortable.

Des exemples théoriques des comportements décrits de la réponse en boucle fermée sont montrés en Figure 6b. La cartographie empirique de la stabilité est donnée en Figure 6a, en fonction du couple de paramètres (K_p, K_i) . Des marqueurs signalent le résultat des couples testés pour la première conditions, et une zone hachurée indique la région confortable (iv) pour la deuxième condition. Comme on peut s'y attendre, la région de stabilité est plus vaste pour la condition avec un environnement plus souple, en concordance avec ce qui a été montré

dans la littérature Ott et al. (2010); Keemink et al. (2018).

Une ébauche de l'analyse théorique des dynamiques apparentes du robot est donnée en Annexe H.

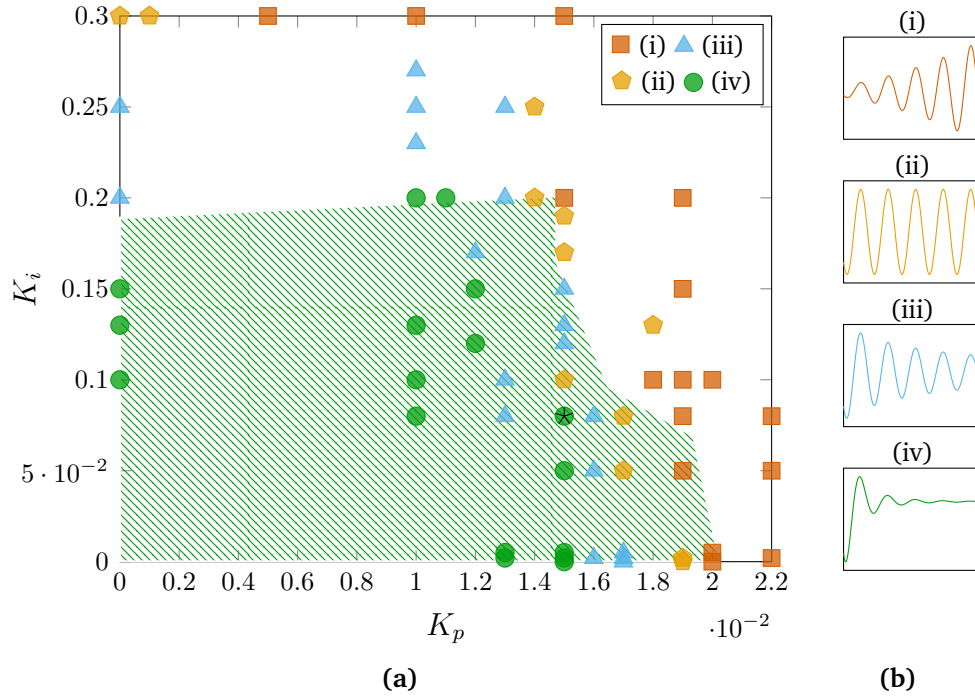


FIGURE 6 – (a) Cartographie expérimentale de la stabilité en fonction des gains du correcteur en admittance. 1^{ère} condition : co-manipulation avec des co-contractions intentionnelles du bras et de la main (formes). 2^{ème} condition : co-manipulation avec des co-contractions nominales pour la tâche de jonglerie (la zone verte hachurée représente la catégorie (iv)). Les gains utilisés sur le banc expérimental sont indiqués par une étoile. (b) Catégories typiques des réponses en force.

3 Estimation de l'impédance

Comprendre les stratégies de modulation de l'impédance lors d'interactions cycliques prévisibles.

Cette section présente les outils et méthodes utilisées pour l'estimation d'impédance. Des résultats préliminaires sont analysés, et démontrent la faisabilité de la tâche avec le protocole proposé.

3.1 Etat de l'art

Tout un écosystème dans le domaine s'est intéressé à l'impédance du membre supérieur en utilisant un système robotisé à 2 degrés de liberté, évoluant dans le plan horizontal, souvent appelé *Manipulandum*. Ainsi, Mussa-Ivaldi et al. (1985); Dolan et al. (1993); Tsuji et al. (1995); Gomi and Kawato (1997); Burdet et al. (2000) utilisent ce type de banc expérimental, permettant aussi bien de réaliser des tâches isométriques (Mussa-Ivaldi et al. (1985); Dolan et al. (1993); Tsuji et al. (1995); Gomi and Kawato (1997)) que des tâches en mouvement (Gomi

and Kawato (1997); Burdet et al. (2000)). Par ailleurs, il est aussi bien possible d'introduire les perturbations en force (Dolan et al. (1993); Gomi and Kawato (1997)) qu'en position (Mussa-Ivaldi et al. (1985); Tsuji et al. (1995); Gomi and Kawato (1997); Burdet et al. (2000)).

Ainsi pour les perturbations en position, Mussa-Ivaldi et al. (1985), alors que la main de l'utilisateur vient se placer sur l'une des cibles visibles, déplacent le robot dans une direction aléatoire (parmi 8 directions planaires) d'une distance de 5 à 8 mm sur une durée de 120 ms, avec maintien de la position perturbée 1 s. La force de réaction générée est obtenue à l'aide de la mesure des couples moteurs. De leur côté, Tsuji et al. (1995) ajoutent à cette manipulation un capteur de force d'une précision de 0.05 N et modifient les perturbations de 10 mm en les concluant par un retour à la position initiale, pour une durée totale de 400 ms. Toutefois, dans tous les cas cités, l'utilisateur maintient une posture connue, et la tâche ne peut pas être réalisée en mouvement. C'est Burdet et al. (2000) qui proposent une méthode fonctionnelle pour les tâches en mouvement avec ce type de perturbation. L'identification est à chaque fois réalisée avec une régression.

Dans des travaux plus récents, Guarin and Kearney (2018) introduisent de faibles perturbations en position, de l'ordre de 0.03 rad. Leur analyse est conduite au niveau articulaire, l'objectif de cette étude étant de proposer une méthode d'identification non biaisée des paramètres en impédance des articulations humaines, en séparant notamment les phénomènes induits par les réflexes. Il est toutefois important de préciser que cette étude est conduite en simulation, en s'appuyant des résultats d'une publication précédente.

Dans leur deuxième expérience, Gomi and Kawato (1997) proposent une tâche de pointage et utilisent la trajectoire moyenne comme référence en l'affichant sur un écran. De faibles perturbations en force d'une durée d'environ 0.2 s sont utilisées pour perturber le bras humain. Abe and Yamada (2003) dans une expérience de tâche cyclique à un degré de liberté, avec un banc expérimental assez différent, introduisent des perturbations en couples d'une période d'environ 200 ms, et de l'ordre d'une dizaine de Newton mètre, avec un mécanisme externe. Erden and Billard (2015b) pour une tâche de soudure planaire, impliquant d'exercer des forces verticales, ont réalisé des mesures d'impédance à l'aide d'un robot à 7 articulations, dont le contrôle est rendu collaboratif grâce à l'utilisation d'un capteur de forces. Ils introduisent des perturbations en force grâce au robot, et obtiennent la position de l'effecteur grâce aux données articulaires. Les perturbations sont de l'ordre de 4 N pour une durée de 100 ms.

3.2 Mise en place de l'identification d'impédance

3.2.1 Équipements

Dans le cadre de cette thèse, un robot articulé à 5 degrés de liberté est utilisé, le youBot arm de KUKATM. Ses boucles de contrôle bas niveau en courants et vitesses articulaires sont embarquées sur des cartes de contrôle internes, qui permettent d'atteindre des temps de cycles faibles (jusqu'à 50 μ s pour le courant). Le réglage des correcteurs reste accessible grâce à l'interface de programmation (API, *Application Programming Interface*) fournie par KUKATM. Une interface ROS (*Robot Operating System*) est par ailleurs disponible pour contrôler le robot. Le robot peut être commandé en courant, vitesse ou position articulaire en utilisant les boucles internes. Les boucles plus haut niveau, détaillées notamment en Figure 5 sont donc implémentées en utilisant ROS sur un ordinateur dédié. Une fréquence d'environ 1.00 kHz a pu être atteinte.

Les première et dernière articulations du robot ne sont pas utiles pour le contrôle utilisé, elles sont donc maintenues à des positions fixes en utilisant le contrôle articulaire en position, aussi fourni par le constructeur. Sur la Figure 2, q_1, q_2, q_3 font références respectivement à la 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} articulations du youBot.

Deux capteurs externes au robot sont utilisés dans l'expérience, un capteur de force 6 axes, le Mini45 de ATITM ainsi qu'un système de *motion capture* le V120 :Trio d'OptitrackTM. Les mesures sont acquises par le capteur de force à 1 kHz, et sont utilisées en temps réel pour le contrôle en admittance, alors que les mesures du système de caméras, qui sont acquises à 120 Hz, sont seulement utilisées hors ligne pour l'analyse des données. En effet, la redondance de la mesure de position de l'effecteur, (qui peut être obtenue grâce aux données articulaires) s'explique par la nécessité d'avoir des mesures non biaisées par les flexibilités du robot. De plus, KUKATM donne une répétabilité de 1 mm pour le youBot arm, alors qu'OptitrackTM annonce une précision sub-millimétrique pour son équipement.

Pour qu'elles soient exploitables, les données du capteur de forces $\mathbf{f}_{eb}$ doivent être traitées. Il faut en effet retirer les biais du capteur, b_{fx}, b_{fy} et b_{fz} , puis transformer les données dans le repère de base du robot, tout en supprimant les dynamiques internes du capteurs comme son poids. Après calculs, les effets dynamiques liés aux phénomènes d'accélération sont jugées négligeables et ne sont pas compensés pour alléger le temps de calculs. La masse m_s vu par le capteur lorsqu'il ne subit pas de contacts physiques, ainsi que ses biais sont déterminés en utilisant une optimisation par les moindres carrés, comme montré par l'équation (3.2), avec k le nombre d'échantillons mesurés et $\mathbf{g}_i^p \in \mathbb{R}^3$ la projection de l'accélération gravitationnelle dans la base du capteur, pour l'échantillon i .

$$\phi = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{g}_1^p \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{g}_k^p \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

$$\begin{pmatrix} b_{fx} & b_{fy} & b_{fz} & m_s \end{pmatrix}^t = (\phi^t \phi)^{-1} \phi^t \mathbf{f}_{eb} \quad (3.2)$$

$$\mathbf{f}_e = \mathcal{R}_s^0 (\mathbf{f}_{eb} + \mathbf{b}_f) + \mathbf{g} \quad (3.3)$$

La force le long de z , f_z , obtenue grâce à l'équation (3.3), où $\mathcal{R}_s^0$ est la matrice de rotation détaillée en Section C.2, est ensuite filtrée à 30 Hz, avec un filtre numérique passe-bas de Butterworth d'ordre 4. Aucun traitement supplémentaire n'est fait sur les autres forces qui ne sont pas utilisées.

Lors de l'analyse hors ligne des données pour l'estimation d'impédance, seules les données brutes sont utilisées. Toutes les données sont interpolées à une fréquence fixe de 1 kHz puis, un filtrage sans déphasage est utilisé, à la fois sur les forces et positions données par le système de *motion capture*, toujours avec le même filtre passe-bas, mais à une fréquence de coupure de 25 Hz.

3.2.2 Identification des paramètres en impédance

Les travaux décrit en Section 3.1 utilisent pour une grande majorité des méthodes d'identification régressives basées sur les moindres carrés. Dans le cadre de perturbations en position, cette régression peut-être effectuée uniquement sur la raideur, la position perturbée pouvant

être maintenue grâce à contrôle précis. Burdet et al. (2000) a donc pu proposer une identification de la raideur seule en utilisant 60 ms de données stables, suite à la perturbation. A l'inverse, les perturbations en force imposent l'identification simultanée de la raideur, de l'amortissement et de la masse, et donc nécessite plus d'échantillons, mais leur mise en place est plus simple pour des identifications en mouvement.

Il est intéressant de signaler que des méthodes d'identification différentes ont été proposées dans la littérature. Piovesan et al. (2012) ont en effet proposé d'utiliser une approche fréquentielle, permettant d'éviter les nombreuses répétitions nécessaires avec les méthodes précédentes. Par ailleurs, des méthodes plus complexes proposées par Kearney et al. (1997) avec une analyse impulsionnelle et non linéaire en utilisant un modèle de Hammerstein, ou Guarin and Kearney (2018) avec une identification non paramétrique, ont pour vocation de séparer la raideur intrinsèque de la raideur induite par les réflexes. En effet, la raideur due aux différents réflexes ne peut pas être modélisée intégralement avec un modèle linéaire. Toutefois, des travaux précédemment évoqués ont réussi à modéliser et reproduire des comportements en impédance avec des modèles linéarisés pour de faibles déviations.

L'objectif *in fine* de la thèse est d'observer des variations du comportement en impédance pendant une tâche rythmique, avec un robot poly-articulé, pour ensuite en déduire des commandes bio-inspirées. Les travaux conduits par Erden and Billard (2015a,b) proposent une méthodologie qui a fortement inspiré la mise en place de l'estimation d'impédance. En étudiant l'impédance cartésienne de manière découplée comme dans leurs travaux, on peut utiliser le modèle KBI (1.5) en s'intéressant uniquement aux effets de l'impédance sur le degré de liberté de la tâche de jonglerie. Une identification par les moindres carrés permet d'identifier des paramètres constants. Toutefois, en réalisant plusieurs estimations à différents instants du cycle de jonglerie, il est possible d'observer des variations, en comparant chaque identification, à la manière de Tsuji and Tanaka (2008).

L'équation (1.5) devient donc (3.4), avec f_z^c la force d'interaction mesurée par le capteur, $\hat{f}_z^0$ l'estimation de la force virtuelle et $\hat{z}^0$ l'estimation de la position virtuelle. Erden and Billard (2015a) ont montré que la régression linéaire par les moindres carrés, pouvait être réalisé en utilisant une fenêtre de 200 échantillons.

$$-(f_z^c - \hat{f}_z^0) = K_z(\hat{z}^0 - z) + B_z(\dot{\hat{z}}^0 - \dot{z}) + I_z(\ddot{\hat{z}}^0 - \ddot{z}) \quad (3.4)$$

3.2.3 Introduction des perturbations

3.2.3.1 Nature des perturbations en force Comme expliqué dans la Section 1.2.2, l'introduction de perturbations est nécessaire pour l'expérience. Étant donné la boucle de contrôle présentée en Figure 5, trois solutions pour introduire des perturbations en force qui soient maîtrisées, peuvent être proposées, sans équipement supplémentaire externe au robot.

1. Modifier la référence de force f_{z0} ,
2. Introduire des perturbations en vitesse
3. Introduire des perturbations en courant, au niveau des asservissements internes du robot

La première solution est la plus facile à implémenter. Elle permet d'obtenir sans aucune transformation, ni calcul supplémentaire, une perturbation de l'amplitude choisie. Le régime transitoire des perturbations est soumis à la dynamique de la boucle externe en force, et donc, la dynamique la plus lente du système.

La deuxième solution nécessite de pouvoir compenser la boucle interne en vitesse du robot. De cette manière, en introduisant une perturbation en vitesse et en compensant la dynamique de cette boucle, on est capable de maîtriser l'introduction indirecte d'une perturbation en courant, et donc en couple articulaire. Une transformation sera nécessaire pour transformer la perturbation cartésienne, en perturbation articulaire. Cette fois ci, le régime transitoire de la perturbation sera soumis à la dynamique de la boucle de vitesse, *a priori* plus rapide que la boucle externe en force.

La dernière solution nécessite d'une part, de pouvoir introduire des perturbations aux consignes de courant directement dans les boucles internes du robot. D'autre part, de maintenir les boucles de plus haut niveau, pour garantir la transparence du robot. Aussi, dans le cas de robots aux dynamiques non-négligeables, introduire une perturbation au niveau du couple moteur ne permettra pas de garantir l'amplitude de la perturbation en force au niveau de l'effecteur final, à moins de compenser les dynamiques internes du robot.

Selon la nature des perturbations on préférera certaines des solutions proposées. En effet, si l'on souhaite introduire des perturbations lentes voire statiques, la première solution est la plus simple et la moins gourmande en calcul. Au contraire, pour des perturbations courtes, inférieures à la centaines de millisecondes, opter pour la première solution n'est plus envisageable. Dans ce cas, on préférera l'une des deux autres solutions, selon qu'on ait ou non, accès aux boucles en courant du robot.

3.2.3.2 Choix du type de perturbation Pour les expériences préliminaires menées, le choix s'est porté sur le troisième type de perturbation, toutefois, des expériences comparatives supplémentaires sont envisagées. En effet, l'influence des perturbations sur l'estimation, peut avoir des effets non négligeables comme rappelé dans la revue faite par Mizrahi (2015).

3.2.4 Estimation des trajectoires virtuelles

La méthode d'estimation d'impédance décrite repose sur les déviations en forces $\delta \mathbf{f}$ et en trajectoires $\delta \mathbf{x}$ produites par les perturbations, par rapport aux forces et trajectoires virtuelles (Section 1.2.2). Par essence, ces trajectoires virtuelles en forces et positions sont inaccessibles et nécessitent donc d'être estimées.

Dans la littérature Bennett et al. (1992) ont utilisé la moyenne des trajectoires non perturbées précédentes pour estimer la trajectoire virtuelle suite à une perturbation, pour un mouvement cyclique du bras. De leur côté, Abe and Yamada (2003) ont modélisé la trajectoire virtuelle d'un motif rythmique par une expression sinusoïdale dont les paramètres ont été déterminés à l'aide de trajectoires non perturbées. Burdet et al. (2000) ont proposé un algorithme capable de prédire une trajectoire avec une erreur inférieure à 1 cm après 200 ms, en normalisant et moyennant, les 10 profils de vitesses précédents.

En observant l'allure du mouvement Figure 7a, il semble qu'il puisse être approché en utilisant des splines cubiques. La Figure 7 présente un exemple d'estimation de trajectoire virtuelle face à la trajectoire perturbée ayant eu lieu.

3.2.4.1 Méthodologie Le processus d'évaluation de l'impédance étant proposé hors-ligne, la trajectoire du bras à la suite de la perturbation est disponible. Il est donc possible de réaliser

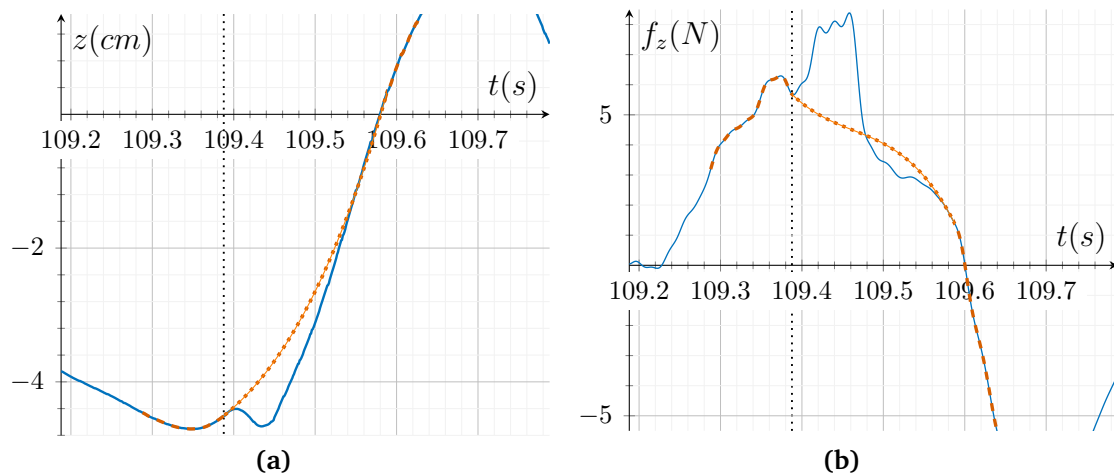


FIGURE 7 – (a) Position de la main et (b) force d'interaction, le long de l'axe z : la perturbation de 30 ms est indiquée par la ligne noire pointillée verticale, la trajectoire obtenue est présentée en bleue, et la trajectoire virtuelle estimée est représentée en orange. Les pointillées orange indiquent la région estimée, et les tirets indiquent la portion utilisée pour l'interpolation.

une interpolation avec comme point de départ le mouvement juste avant la perturbation et comme point d'arrivée le mouvement stabilisé. Pour choisir la durée de la fenêtre entre ces deux instants, plusieurs facteurs ont été pris en compte.

Les principaux réflexes biologiques qui interviennent chez l'humain lorsqu'un mouvement est perturbé surviennent avec des délais différents. Ainsi, Lakatos et al. (2011) expliquent que les réflexes ostéotendineux sont déclenchés après un délai de 25 ms à 50 ms, puis interviennent les réflexes spinaux à des délais compris entre 70 ms et 110 ms, qui dans le cas du bras, activent les triceps pour essayer de rétablir un point d'équilibre des couples articulaires. Ces premiers réflexes ont des paramètres fixes contrôlés par la moelle épinière, et peuvent donc être identifiés par le modèle proposé. Toutefois, après 110 ms, les réflexes à latence plus longue, contrôlés à des niveaux cognitifs plus élevés permettent des actions volontaires, les paramètres issus de ces réflexes ne sont donc pas identifiables de manière réaliste.

D'un côté quantitatif, Erden and Billard (2015a,b) bien conscients de cette problématique, n'ont pas pu conduire d'identification en utilisant une centaine de millisecondes, puisque les variations de mouvement étaient trop faibles sur cet intervalle. Cependant, ils ont estimé les actions volontaires négligeables sur une fenêtre de 200 ms à 250 ms, et ont pu réaliser leur identification sur ces intervalles. Cette supposition se base sur des résultats précédents conduits par Mussa-Ivaldi et al. (1985); Tsuji et al. (1995); Gomi and Kawato (1997); Burdet et al. (2000), où le bras et la main humaine ont pu être modélisés comme des systèmes dynamiques passifs, avec des durées de calculs semblables ou supérieures.

Une fenêtre d'une durée de 200 ms a donc été choisie, ce qui d'après les observations expérimentales réalisées lors de cette thèse, correspond approximativement au temps de réponse vis-vis des perturbations. L'interpolation de la trajectoire virtuelle réalisée avec MatlabTM en utilisant des splines cubiques, utilise les données 100 ms avant et après (tirets oranges sur la Figure 7) pour réaliser l'estimation de la trajectoire sur la fenêtre de 200 ms (lignes avec des points oranges sur la Figure 7).

3.2.4.2 Évaluation Afin de valider la fiabilité de la trajectoire virtuelle estimée, la procédure d'estimation a été conduite sur des trajectoires non perturbées. De cette manière, si cette méthode permet de reproduire le mouvement humain, les écarts entre la trajectoire prédite et la trajectoire réelle devraient tendre vers zéro. Pour ne pas masquer des erreurs, le mouvement cyclique a été découpé en 4 phases, montrées en Figure 8, qui seront évaluées séparément dans un premier temps : i) phase montante, ii) phase descendante, iii) pic supérieur, iv) pic inférieur.

Sur l'essai donné en Figure 11, les extrema de positions ont été repérés, afin de permettre la classification des cycles en phases. Le début de l'estimation est défini par un délai (pouvant être négatif) à partir de ces extrema. Pour obtenir une trajectoire sur un extremum iii) et iv), un délai négatif de 100 ms est injecté de manière à centrer la fenêtre d'estimation sur l'extremum. Pour les autres phases i) et ii), la durée moyenne, ainsi que l'écart type des 93 cycles ont été calculés. Avec une moyenne de cycle de 434 ms, et un écart type de 62 ms, un délai de 155 ms est choisi. La différenciation entre les phases pré-déterminées est ensuite facilement obtenue à l'aide de la vitesse ou des valeurs initiale et finale.

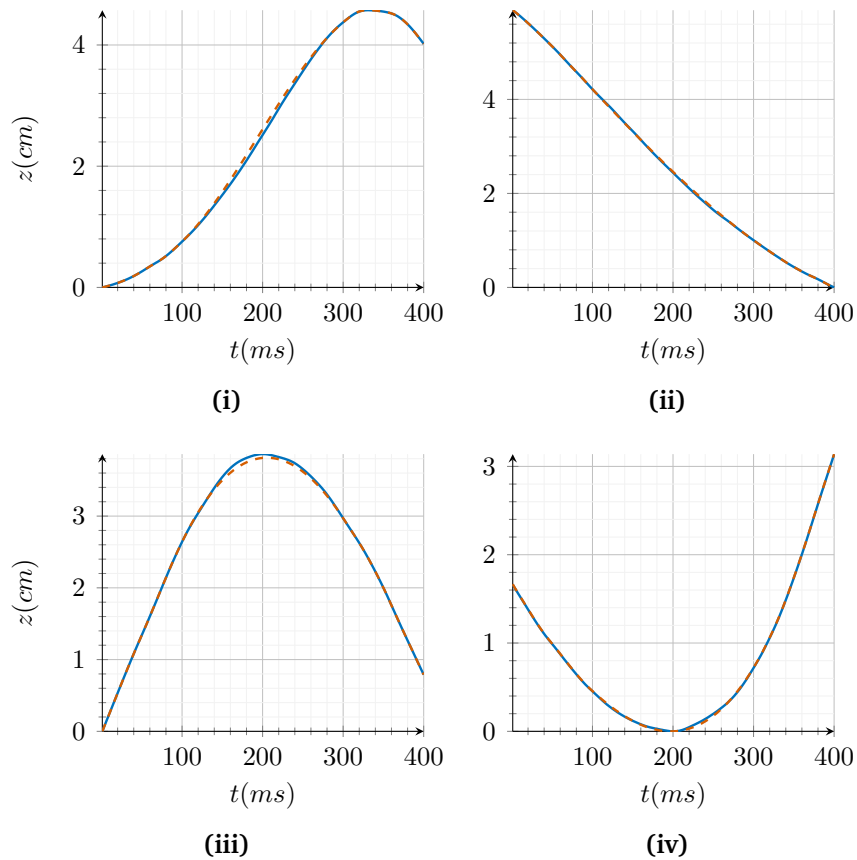


FIGURE 8 – Trajectoire réelle (lignes bleues), et estimée (tirets orange) pour les 4 phases différentes : i) montante, ii) descendante, iii) maximum, iv) minimum. L'interpolation est réalisée en utilisant les portions avant 100 ms avant et après 300 ms. La fenêtre estimée se situe donc entre ces deux intervalles de temps.

L'ensemble des données recueillies jusqu'à présent et classées donne 33 jeux de données pour chacune des phases ii) et iii) et 45 jeux de données pour chacune des phase i) et iv). Chacun des jeux de données contient 200 ms échantillonnées à 1 kHz, sans perturbations. Les écarts entre la position mesurée avec le système de vision, et la position estimée à l'aide de

	i)	ii)	iii)	iv)	total
std (%)	1.26	1.17	2.81	1.84	2.13
mean (%)	-0.25	0.64	2.75	0.51	0.76

TABLE 1 – Erreurs normalisées pour l'estimation de position, avec l'utilisation de splines cubiques

l'interpolation, sont normalisés par rapport à l'amplitude du mouvement. Les résultats de cette analyse sont affichés sous forme d'histogrammes en Figure 9.

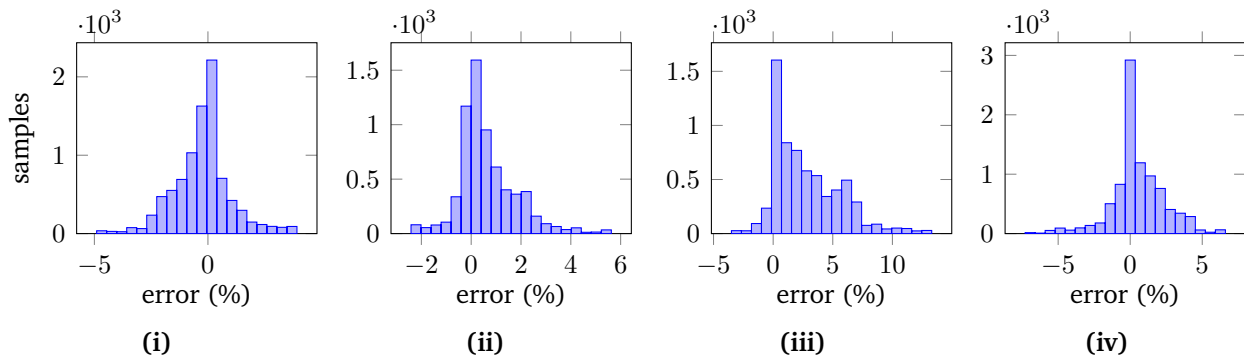


FIGURE 9 – Histogrammes des erreurs de position normalisées entre les trajectoires virtuelles reconstruites et les trajectoires réelles en position, sans perturbations

Pour les phases i), ii) et iv) une forme gaussienne centrée proche de 0 semble se dégager. On remarque par ailleurs, que l'erreur de position sur les phases i) et ii) semble moins dispersée, puisque les écarts type pour ces deux premières phases, donnés dans la table 1, sont inférieurs aux deux dernières. On reste toutefois, même dans le moins bon cas, pour les maxima de position iii), sur un écart type inférieur à 3%.

Il est toutefois important de noter que les splines cubiques sont des fonctions C^2 . Par conséquent, lorsqu'on cherche à obtenir l'accélération en dérivant deux fois la trajectoire approchée par des splines, on obtient une fonction affine qui ne correspond pas exactement à l'allure de l'accélération réelle. L'utilisation d'une stratégie similaire pour estimer la vitesse à partir de splines cubiques, permettrait en théorie d'améliorer l'estimation de l'accélération. Toutefois, les essais réalisés ont montré que dès l'estimation de vitesse, les trajectoires approchées étaient de qualité inférieure en utilisant l'interpolation sur la vitesse. Cette dégradation peut-être provoquée par la dérivation numérique de la position pour obtenir la vitesse, qui entache les données de bruits.

Si on s'intéresse à la force f_z en utilisant une méthodologie équivalente, avec les mêmes phases que pour la position, dont on a un exemple en Figure 7b, on obtient alors des résultats plus éloignés de la réalité. En effet, le comportement en force mesuré est bien plus volatil et variable que le comportement en position, puisqu'il est en effet non seulement influencé par la position, mais aussi la vitesse et l'accélération. La Figure 10 et la table 2 récapitulent les écarts trouvés ainsi que leur dispersion. Une meilleure maîtrise des perturbations introduites pourrait permettre de se dédouaner de cette estimation entachée d'erreurs.

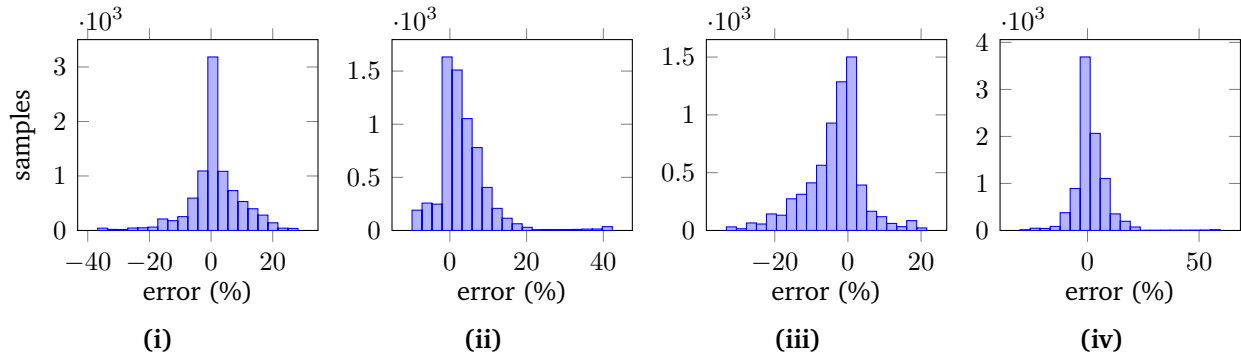


FIGURE 10 – Histogrammes des erreurs de force normalisées entre les trajectoires virtuelles reconstruites et les trajectoires réelles en force, sans perturbations

	i)	ii)	iii)	iv)	total
std (%)	8.44	6.48	7.90	7.19	7.96
mean (%)	1.18	3.36	-3.76	1.39	0.66

TABLE 2 – Erreurs normalisées pour l'estimation de la force en utilisant des splines cubiques

3.3 Résultats préliminaires

Avant de commencer cette partie, il est important de noter que les mesures réalisées doivent être consolidées pour obtenir des résultats statistiques significatifs, sur une population plus large. A ce stade, seules 2 expériences ont pu être menées de manière préliminaire, avec un seul participant. De plus, une calibration avec un système masse-ressort-amortissement connu permettrait une validation qualitative de la méthodologie proposée.

3.3.1 Faisabilité de la tâche

Le domaine de validité défini en Section 1.1.2 pour la tâche de jonglerie, a été vérifié expérimentalement en 2 expériences. La deuxième est présentée partiellement en Figure 11. Chacun de ces essais a duré moins d'une minute, avec une trentaine de secondes de données utilisables. Les deux essais contiennent 13 et 17 perturbations dans l'intervalle de temps utile. Les conditions expérimentales sont récapitulées dans la table 3. Aucun retour de force n'a été généré par le robot, suite aux impacts de la balle.

f (Hz)	h (m) ^a	g (m s ⁻²)	$\dot{z}_k^+$ (m s ⁻¹) ^a	α	k_G
[0.9;1.7]	[0.8;1.0]	9.81	[1.32;3.34]	0.6	3

^aDans l'environnement simulé.

TABLE 3 – Tested conditions

Comme on peut l'observer sur la Figure 11, le participant a réussi à atteindre un comportement rythmique sans phase statique, comme expliqué dans la Section 1.1.2. Sur les deux expériences qui représentent un ensemble de 70 rebonds pour la hauteur cible h de 1 m, l'apex de la balle a pu être maintenu dans une erreur quadratique moyenne (RMS, *Root Mean Square*) de 8.3%. Cette valeur est supérieure aux observations de Siegler et al. (2010), qui ont trouvé des erreurs moyennes comprises entre 3.4% et 4.5% pour une hauteur cible de 0.5 m, dans des conditions environnementales simulées variées. Ces résultats peuvent indiquer que la

tâche bien que réalisable, est encore trop complexe, une hauteur cible plus faible, cohérente avec l'intervalle défini en Section 1.1.2 peut-être envisagée pour la suite, ou un gain k_G plus important.

Il est intéressant de noter, que sur des essais non utilisés ici, les participants pratiquant la jonglerie étaient plus à l'aise avec le protocole proposé dès les premiers essais. Bien que gênés par l'absence de retour de force lors de l'impact de la balle, ils ont su plus rapidement que les participants naïfs, prendre en main l'expérience robotisée.

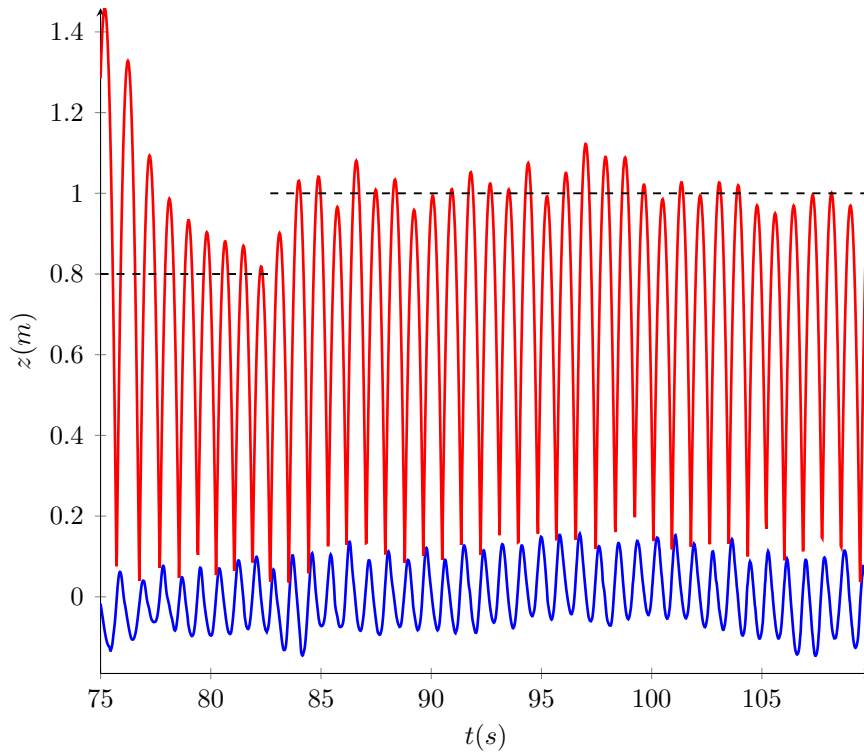


FIGURE 11 – Expérience de jonglerie avec des perturbations aléatoires, les données sont présentées sous-échantillonnées à 50 Hz. Les positions de balle et raquette simulées (z , z^p) sont affichés en fonction du temps respectivement en rouge et bleue. La ligne de tirets noirs indique la hauteur cible (h).

3.3.2 Premiers résultats d'estimation d'impédance

Les résultats exposés dans cette partie, sont issus du deuxième essai, dont les perturbations aléatoires sont pour 11 d'entre-elles survenues dans la phase de cycle ii), définie en Section 3.2.4.

3.3.2.1 Validation des résultats Pour vérifier que l'estimation d'impédance observée a bien du sens, on s'intéresse, pour chacune des perturbations étudiées, au même instant du cycle suivant, non perturbé, comme montré sur la Figure 12. En l'absence de perturbations, l'identification réalisée n'a pas de sens physique et le processus proposé ne devrait pas dégager de sens de cette seconde expérience. On souhaite donc vérifier l'adéquation de l'identification avec et sans perturbations, avec le modèle KBI (1.5). Si aucune différence n'est observée entre les deux estimations, notamment au niveau de la variance des paramètres et des erreurs de

reconstructions, alors la méthode d'estimation d'impédance proposée serait invalide, ou du moins incomplète.

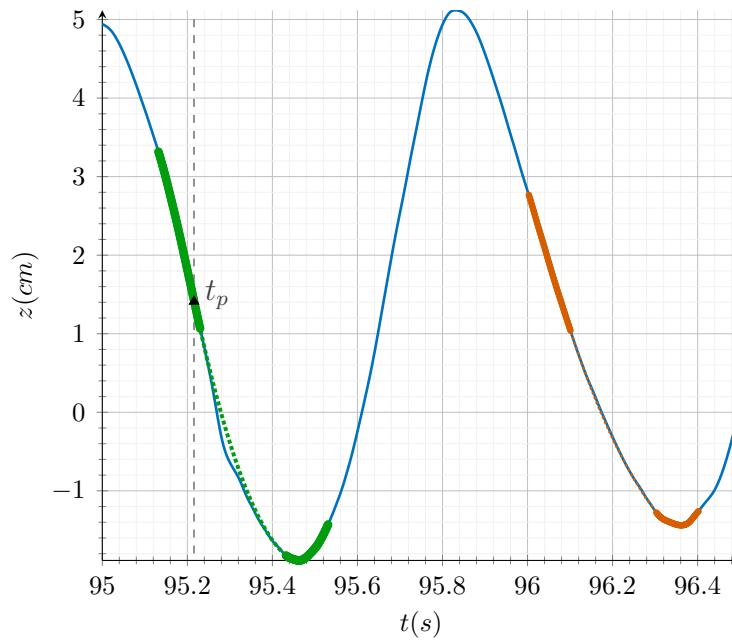


FIGURE 12 – Exemple d’une reconstruction de trajectoire de position, avec et sans perturbation. La position obtenue avec le système de motion capture est donnée en bleue, les lignes épaisses colorées indiquent les portions utilisées pour l’interpolation des splines, alors que les pointillés colorés dévoilent le résultat de l’interpolation. Le triangle noir montre l’instant où la perturbation a été introduite.

Comme on peut le voir sur la Figure 12, le début de l’intervalle de temps utilisé pour l’estimation n’est pas marqué par la perturbation, qui intervient à t_p . En effet, un autre paramètre $\delta t \in \mathbb{R}^+$, a été introduit pour procéder à des comparaisons. Ce délai a une influence significative sur le résultat de l’estimation, notamment pour les valeurs inférieures à 5 ms où des paramètres du modèle KBI négatifs sont obtenus. Sur la Figure 13, on peut voir que les valeurs moyennes des coefficients de détermination R^2 , dont la formule est rappelée en Annexe I, des onze perturbations évaluées, atteignent un maximum pour des délais compris entre 10 ms et 20 ms. Au delà de 20 ms le R^2 converge vers les valeurs obtenues en dehors des perturbations, proche de 0.5. Il est aussi intéressant de noter que c’est pour les délais de 10 ms et 15 ms qu’on observe les écarts types les plus faibles. Le besoin d’ajouter ce délai pour l’identification, peut s’expliquer par la présence de latence dans le système d’introduction des perturbations. En effet, les perturbations étant injectées au niveau articulaire, la chaîne de transmission jusqu’à l’effecteur n’est pas instantanée, comme on peut l’entrevoir en Figure 7.

Il est aussi intéressant de noter que le coefficient de détermination moyen de l’identification proposée, pour δt compris entre 10 ms et 20 ms est très proche de 1 (entre 9.6 et 9.4), avec des écarts-types compris entre 0.04 et 0.08. Ce même coefficient, pour une identification, en dehors des plages de perturbations, oscille entre 0.48 et 0.65, avec des écarts types moyen de 0.25. Ces éléments ne permettent donc pas d’invalider la méthodologie proposée, et semblent plutôt la soutenir. Ainsi, pour la suite de l’analyse, un délai δt de 15 ms est utilisé, comme c’est le cas sur la Figure 12.

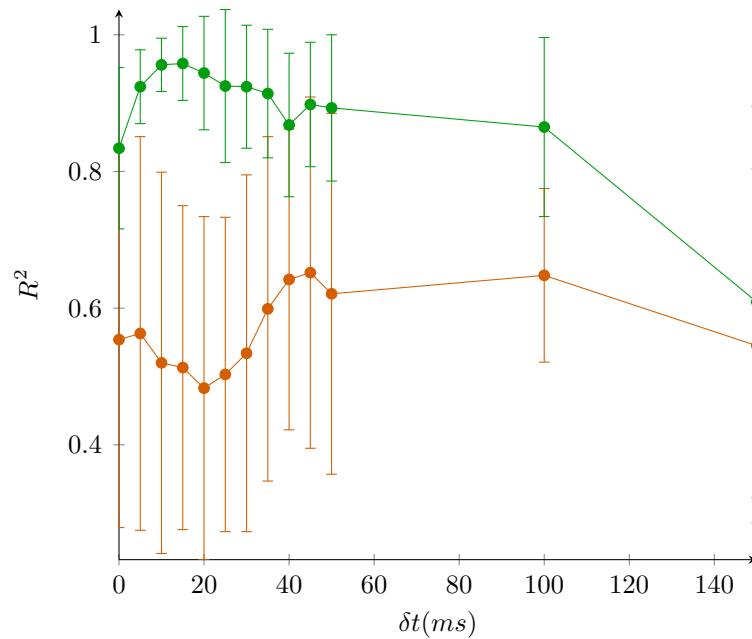


FIGURE 13 – Moyenne des R^2 de l'identification du modèle KBI, en fonction du délai δt , pour l'évaluation des 11 trajectoires perturbées sélectionnées (vert) et les 11 trajectoires non perturbées équivalentes sur le cycle suivant (orange). Les écarts types sont indiqués par des barres.

La Figure 15 montre les résultats de reconstruction de force δf_z avec les paramètres identifiés, pour les onze perturbations sélectionnées. L'amplitude des forces générées est comprise entre 4 N et 7 N. Les erreurs de reconstruction que l'on peut observer sur les courbes présentées sont aussi récapitulées sous la forme d'un histogramme en Figure 14. On constate que les erreurs décrivent une forme presque gaussienne, avec une moyenne nulle et un écart type de 0.35 N.

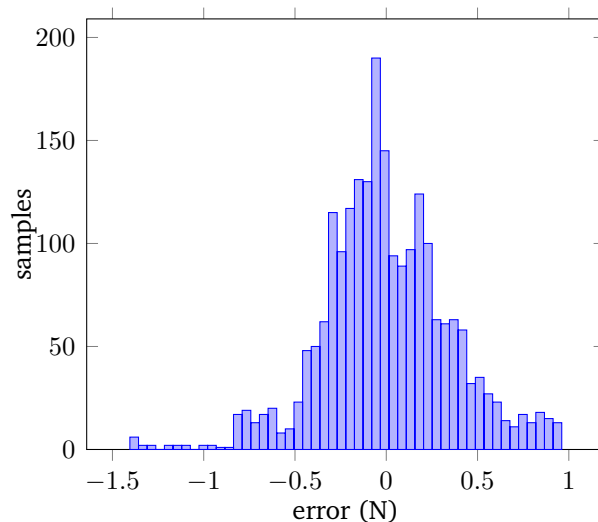


FIGURE 14 – Histogramme des erreurs de reconstruction de la force

3.3.2.2 Analyse des résultats Mussa-Ivaldi et al. (1985); Dolan et al. (1993); Tsuji and Tanaka (2008); Erden and Billard (2015a) ont présenté des résultats d'estimation de paramètres d'impédance cartésienne dans leurs travaux étalés sur 4 décennies. Ils ont obtenu des raideurs d'amplitudes comprises entre 40 N m^{-1} et 700 N m^{-1} , dans des configurations isométriques mais

aussi en mouvement, avec ou sans charges, pour le membre supérieur humain. En plus, Dolan et al. (1993); Tsuji and Tanaka (2008); Erden and Billard (2015a) ont trouvé des paramètres d'amortissement allant de 8 N s m^{-1} à 44 N s m^{-1} et de masse entre 0.6 kg et 2.5 kg.

Les résultats préliminaires dont la validité a été étudiée au Paragraphe 3.3.2.1 sont présentés dans la table 4. On peut constater que la raideur moyenne obtenue est presque deux fois supérieure aux valeurs moyennes observées dans la littérature, dès que $\delta t \geq 10 \text{ ms}$ et qu'au contraire, les autres paramètres sont bien inférieurs. Ces différences trouvent peut-être leur source dans l'estimation de la trajectoire virtuelle, qui ne semble pas valide pour l'accélération, et dont la validité pour la vitesse reste discutable [non encore étudié]. En effet, si on s'intéresse de plus près à l'amortissement et à la masse, on constate que leur écart type respectif sont supérieurs à 100%, contre seulement 26% pour la raideur.

δt (ms)	K_z (N m^{-1})	B_z (N s m^{-1})	I_z (kg)	ρ (N)
0	644.3 (212.6)	-3.26 (5.12)	-0.045 (0.055)	0.02 (0.40)
5	897.3 (260.2)	-0.08 (4.45)	-0.007 (0.050)	0.05 (0.29)
10	1157.0 (324.0)	2.17 (4.10)	0.027 (0.054)	0.23 (0.21)
15	1319.4 (356.2)	2.81 (4.24)	0.043 (0.049)	0.19 (0.27)
20	1371.1 (383.9)	2.55 (4.82)	0.046 (0.045)	0.20 (0.42)

TABLE 4 – Moyenne des paramètres identifiés, les écarts types sont donnés entre parenthèses.

4 Conclusion et Perspectives

Les résultats présentés démontrent la faisabilité de la tâche avec le contrôle en admittance proposé, toutefois, ils montrent aussi que l'influence du robot sur la tâche n'est pas négligeable. En effet, les erreurs de jonglerie observées sont supérieures à celles de la littérature. Des améliorations du banc expérimental sont planifiées pour mieux maîtriser l'estimation d'impédance.

Dans l'attente du retour d'un contexte favorable, des expériences avec un nombre de sujets plus restreints que ce qui était prévu initialement pourront être conduites, en s'intéressant à l'influence de l'environnement sur un même utilisateur. Une amélioration de la stratégie d'identification peut aussi être envisagée, en utilisant notamment des méthodes plus avancées que les moindres carrés.

Une étude plus poussée de la stabilité et de la transparence du contrôle en admittance pourrait permettre un meilleur réglage du schéma de commande, ou l'adoption d'une nouvelle stratégie de contrôle (e.g., commande robuste). Par ailleurs, une maîtrise de la dynamique apparente du robot ouvrirait un nouveau champ expérimental pour cette thèse, en se proposant d'étudier l'influence de la dynamique du robot sur l'impédance humaine.

La jonction entre les travaux de G. Avrin et ceux de cette thèse doit aussi être réalisée, pour permettre dans un premier temps en simulation, de proposer une stratégie de commande

prenant en compte les défis apportés par l'intégration de la dynamique. Les lois de commande proposés seront inspirées par les résultats des observations expérimentales, avec pour objectif d'améliorer la robustesse de la tâche de jonglerie, dont la stabilité a été étudiée au niveau cinématique par G. Avrin.

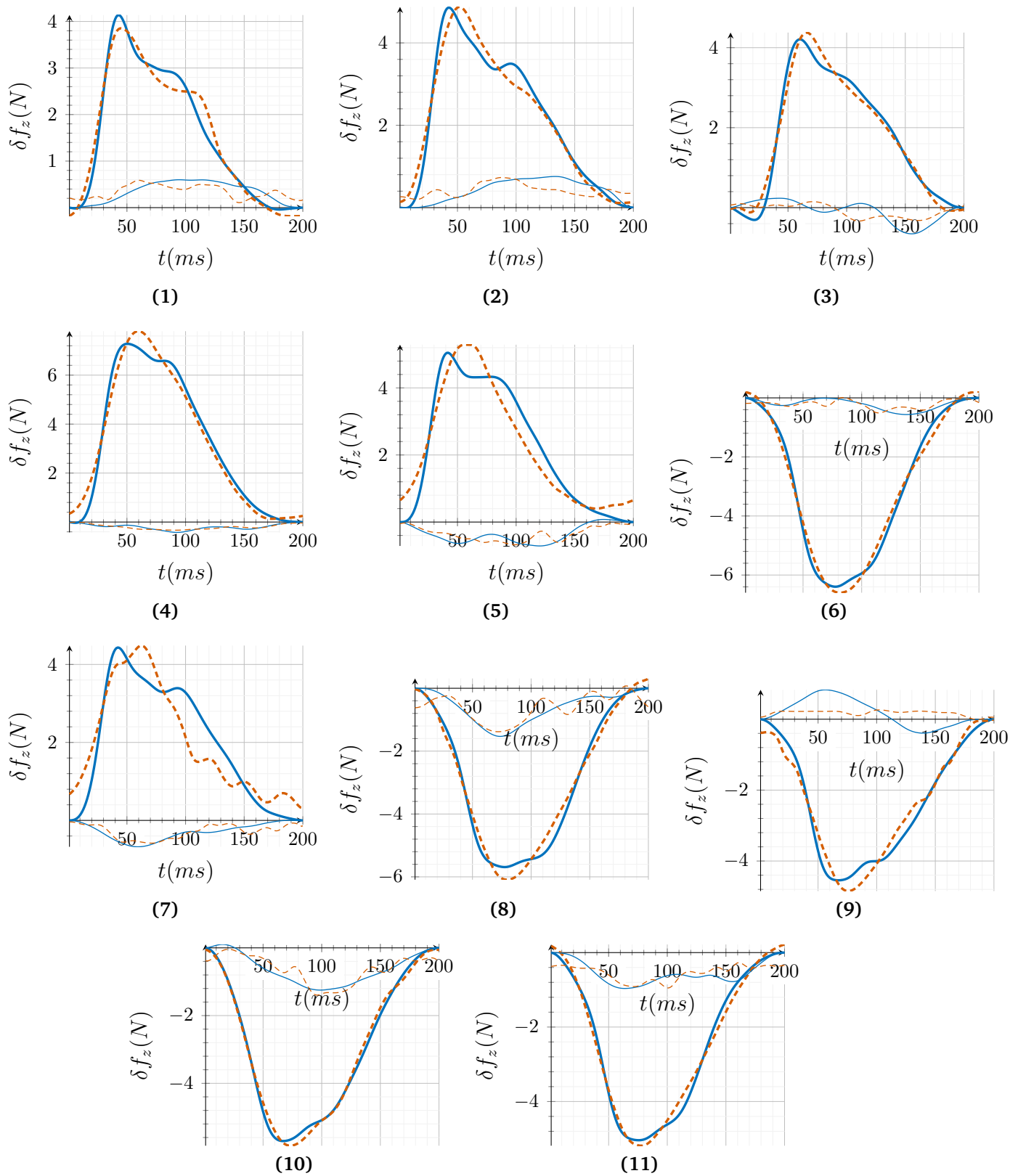


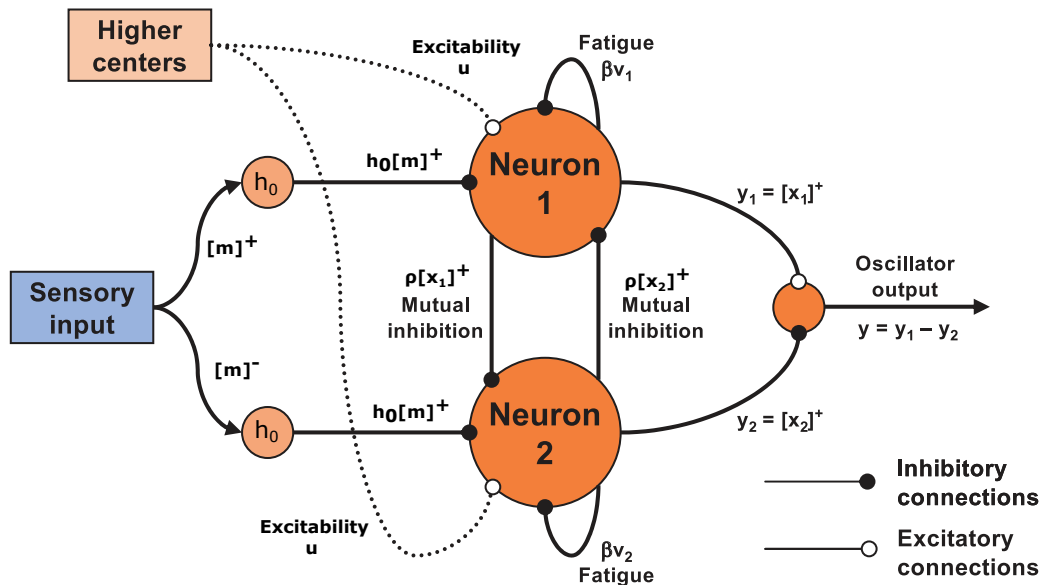
FIGURE 15 – Forces reconstruites pour les 11 perturbations sélectionnées. Les lignes continues donnent δf_z et les tirets la reconstruction de cette force en utilisant les paramètres identifiés du modèle KBI. Les lignes plus fines sont pour les évaluations sans perturbation.

Annexe A Oscillateur de Matsuoka

Les équations différentielles (A.1) de l'oscillateur non linéaire de Matsuoka sont rappelées. Il s'agit d'une structure composée de 2 neurones identiques chacun en inhibition réciproque. Ces neurones correspondent à l'activation des muscles agonistes et antagonistes.

$$\begin{aligned}
 \tau_r \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) - \beta v_1(t) - \omega y_2(t) - h \max(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{v}_1(t) &= -v_1(t) + y_1(t) \\
 \tau_r \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - \beta v_2(t) - \omega y_1(t) - h \min(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{v}_2(t) &= -v_2(t) + y_2(t) \\
 y_{out} &= \max(x_1, 0) - \max(x_2, 0)
 \end{aligned} \tag{A.1}$$

La sortie de l'oscillateur est donnée par y_{out} , les états x_i et v_i correspondent respectivement au potentiel et à l'auto-inhibition responsable des phénomènes de fatigue. $m(t)$ correspond à l'entrée sensorielle, et c à l'excitabilité du CPG qui détermine l'amplitude de la sortie. Les paramètres β et ω définissent respectivement l'intensité de l'auto-inhibition et de l'inhibition réciproque et τ_r et τ_a sont des constantes de temps qui donnent les temps de réponses de x_i et v_i . Enfin, h est un gain sur l'entrée sensorielle.



Le schéma ci-dessus, repris de la thèse de G. Avrin illustre le fonctionnement de l'oscillateur de Matsuoka. Sur le schéma, $u = c$, $\rho = \omega$ et $h_0 = h$.

Annexe B Définition de l'impédance mécanique

Le *Random House Kernerman Webster's College Dictionary* définit l'impédance mécanique comme, le rapport entre une **force** exercée sur un système physique soumis à un **mouvement** harmonique, et la **vitesse** des particules du-dit système¹. De manière plus générale, Hogan (1985) explique que les systèmes physiques peuvent soit être définis en impédance, c'est à dire qu'ils acceptent en entrée un flux et fournissent en sortie un effort, soit en admittance, l'inverse de l'impédance. Ce concept d'abord établi pour l'électricité, est donc élargi à tous les systèmes physiques, ainsi, l'impédance mécanique se précise (Figure 16) comme une **résistance à un mouvement**.

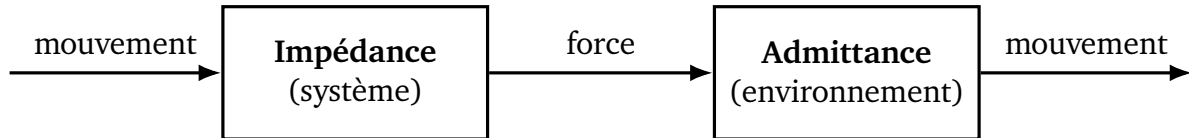


FIGURE 16 – Systèmes physiques : comme expliqué par Hogan (1985), l'environnement peut souvent être modélisé par une admittance, un système qui interagit avec, devra donc être considéré comme une impédance.

Ainsi, par analogie avec l'électricité, si l'on se restreint à des systèmes linéaires, il existe 3 éléments passifs, l'**inertie**, la **raideur** et l'**amortissement** et 2 actifs, la force et la vitesse que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, à la capacité et à la résistance puis à la tension et au courant. Comme c'est fait pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe, comme Hondori and Shih-Fu (2010), mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme. La Figure 17 et le système (B.1) résument l'ensemble de ces rapprochements, qui donnent lieux à différents modèles.

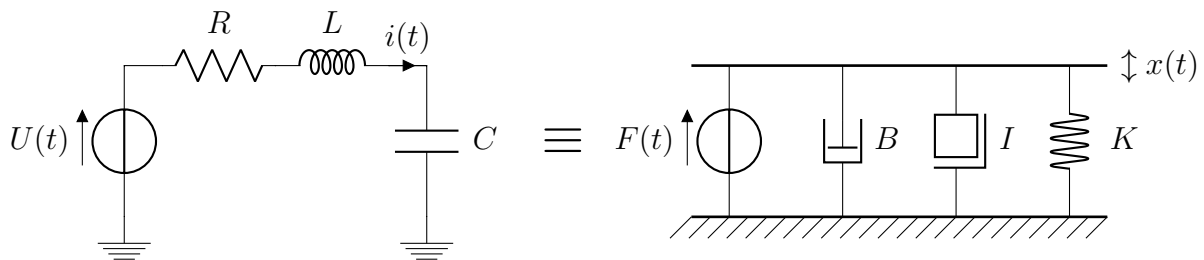


FIGURE 17 – Analogie électricité - mécanique

$$\begin{cases} R \equiv B \\ L \equiv I \\ C \equiv \frac{1}{K} \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

1. "The ratio of the force on a system undergoing harmonic motion to the velocity of the particles in the system."

Annexe C Calcul du Modèle Géométrique Direct

C.1 Modèle à 3 articulations colinéaires

Dans le cas très simple du robot plan, dont on rappelle la structure simplifiée, avec les notations des différentes longueurs et conventions d'angles en Figure 18, le calcul du modèle géométrique direct ne nécessite pas de passer par la convention de Denavit-Hartenberg, et les combinaisons de transformations homogènes.

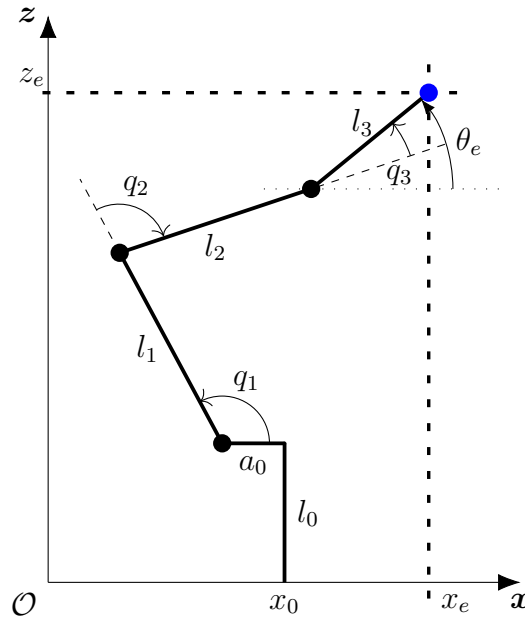


FIGURE 18 – Modèle simplifié du robot avec 3 articulations actionnées et 3 degrés de liberté

Ainsi, en cherchant à calculer géométriquement les coordonnées x_e , z_e et θ_e , par rapport à la base du robot $(x_0, 0)$ on obtient les résultats présentés dans l'équation (C.1).

$$\begin{aligned} x_e &= (x_0 - a) + l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ z_e &= l_0 + l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ \theta_e &= q_1 + q_2 + q_3 \end{aligned} \quad (\text{C.1})$$

Les conversions par rapport aux conventions du robot réel, le youBot arm de KUKATM, sont décrites dans la table 5.

numéro de l'articulation	1	2	3	4	5
conversion	169°	$q_1 + 65^\circ$	$q_2 - 146^\circ$	$q_3 + 102.5^\circ$	167.5°

TABLE 5 – Conversion entre la convention utilisée, et la convention réelle des angles articulaires du youBot arm de KUKATM

C.2 Modèle complet du youBot arm de KUKA™

Pour passer du modèle géométrique direct réduit, au modèle à 5 articulations actionnées, il faut ajouter deux liaisons rotoïdes. La première liaison au niveau de la base du robot, a son axe de rotation autour de l'axe z défini dans le repère du robot. La deuxième rotation se place au niveau de l'effecteur final du robot, avec un axe de rotation dans le prolongement du bras.

Le modèle n'est cette fois ci plus contenu dans un plan, et le formalisme proposé par Denavit-Hartenberg permet d'exprimer les coordonnées de l'effecteur dans l'espace, le choix de la convention de Khalil-Kleinfinger (Khalil and Kleinfinger (1986)) est fait avec les paramètres des cinq liaisons rotoïdes données dans la table 6, avec la matrice de passage homogène $\mathcal{T}$ donnée par l'équation (C.2).

$$\mathcal{T}_{n-1}^n = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & d \\ \cos(\alpha)\sin(\theta) & \cos(\alpha)\cos(\theta) & -\sin(\alpha) & -r\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha)\sin(\theta) & \sin(\alpha)\cos(\theta) & \cos(\alpha) & r\cos(\alpha) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{C.2})$$

J°	d	α	r	θ_{DH}
1	0	0	l_0	0
2	a_0	$\pi/2$	0	$-\pi/2$
3	l_1	0	0	0
4	l_2	0	0	$\pi/2$
5	0	$-\pi/2$	l_3	0

TABLE 6 – Paramètres de Denavit-Hartenberg, dans la convention de Khalil-Kleinfinger

En posant $\theta_i = yB_i - q_i - \theta_{DH}$, et θ_s , la rotation constante de -110° liée à l'orientation des axes du capteur de force, on obtient alors le modèle donné par la forme générale (C.3).

$$\mathcal{T}_s^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{R}_s^0 & \mathbf{t}_s^0 \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{C.3})$$

Les détails de la matrice de rotation sont présentés à l'équation (C.4), et de la translation en équation (C.5).

$$\begin{aligned} r_{11} &= -s_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) - c_s(s_1 s_5 - (c_{234}(c_{15} + c_{1-5}))/2) \\ r_{12} &= s_s(s_1 s_5 - (c_{234} c_{15} + c_{1-5}))/2 - c_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) \\ r_{13} &= s_{1-(234)}/2 - s_{1234}/2 \\ r_{21} &= c_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) + s_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) \\ r_{22} &= c_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) - s_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) \\ r_{23} &= c_{1234}/2 - c_{1-(234)}/2 \\ r_{31} &= s_{2345s}/2 - s_{5s-(234)}/2 \\ r_{32} &= c_{2345s}/2 - c_{5s-(234)}/2 \\ r_{33} &= c_{234} \end{aligned} \quad (\text{C.4})$$

$$\begin{aligned}t_1 &= -c_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_2 &= -s_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_3 &= l_0 + l_1c_2 + l_2c_{23} + l_3c_{234}\end{aligned}\tag{C.5}$$

Annexe D Calcul du Jacobien

D.1 Jacobien du modèle réduit

En dérivant le modèle géométrique direct proposé en Section C.1, par chacune des articulations actionnables (q_1, q_2, q_3) , et en simplifiant l'écriture des cosinus et sinus respectivement par c et s avec les indices désignant les articulations - *eg.* $\sin(q_1 + q_2)$ est donné par s_{12} - pour une meilleure lisibilité, on obtient le résultat présenté en équation (D.1), pour $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

$$\mathcal{J}(q) = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (D.1)$$

D.2 Jacobien du youBot arm

On rappelle en équation (D.2), la relation liant les vitesses articulaires aux vitesses cartésiennes à l'aide du jacobien, avec $v \in \mathbb{R}^3$ et $\omega \in \mathbb{R}^3$, respectivement les vitesses cartésiennes linéaires et angulaires de l'effecteur. On note $\mathcal{J}_v \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ et $\mathcal{J}_\omega \in \mathbb{R}^{3 \times n}$, les jacobiens linéaire et angulaire, et $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ le jacobien du robot, avec n , le nombre d'articulations actionnées.

$$\mathcal{J}(q) \dot{q} = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_v(q) \\ \mathcal{J}_\omega(q) \end{pmatrix} \dot{q} \quad (D.2)$$

Les vitesses angulaires peuvent être obtenues directement en utilisant la loi de composition des vitesses, à partir des différentes matrices homogènes composant le modèle géométrique direct. Il s'agit en effet des éléments des dernières colonnes des matrices de rotation r_{13} , r_{23} et r_{33} de chacune des transformations (dans le cas de liaisons rotoïdes). Ainsi, dans le cas de rotation la relation pour obtenir le jacobien angulaire est donnée par l'équation (D.3).

$$\mathcal{J}_\omega \dot{q} = \sum_{i=1}^n \omega_i^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_{\omega 1} & \dots & \mathcal{J}_{\omega n} \end{pmatrix} \dot{q} = \begin{pmatrix} z_1^0 & \dots & z_n^0 \end{pmatrix} \dot{q}, \quad (D.3)$$

avec $z_i^0 \in \mathbb{R}^3$, les éléments de la dernière colonne de la matrice de rotation $\mathcal{R}_i^0$ entre la référence 0 et la rotation i , données en (D.4).

$$\begin{aligned} z_1^0 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t \\ z_2^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_3^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_4^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_s^0 &= \begin{pmatrix} \frac{s_{1-(234)} - s_{1234}}{2} & \frac{c_{1234} - c_{1-(234)}}{2} & c_{234} \end{pmatrix}^t \end{aligned} \quad (D.4)$$

Le jacobien des vitesses linéaires $\mathcal{J}_v$, de son côté, est obtenu par la dérivation partielle de la position de l'effecteur p_s^0 du robot, par rapport aux différentes articulations.

$$\mathcal{J}_{vi} = \frac{\partial p_s^0}{\partial q_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial z_s^0}{\partial q_i} \end{pmatrix}^t, \quad (D.5)$$

avec x_s^0 , y_s^0 et z_s^0 les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot, qui peuvent être obtenues à partir du vecteur de translation t_s^0 contenu dans la matrice de transformation homogène $\mathcal{T}_s^0$. Ainsi on obtient les éléments du jacobien des vitesses linéaires en équation (D.6).

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_1} &= s_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_1} &= -c_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_2} &= -c_1(l_1 c_2 + l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_2} &= -s_1(l_1 c_2 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_3} &= -c_1(l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_3} &= -s_1(l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_4} &= -c_1(l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_4} &= -s_1(l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_5} &= 0 & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_5} &= 0 \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_1} &= 0 & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_2} &= -l_1 s_2 - l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_3} &= -l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_4} &= -l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_5} &= 0 & &
 \end{aligned} \tag{D.6}$$

Annexe E Effets de couplage du contrôle articulaire en trans- parence

On souhaite vérifier les effets de couplage résultant des termes hors de la diagonale de $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$. On considère la matrice jacobienne décrite en Section D.1. On signifie par les indices a, b et c , les consignes articulaires $\dot{q}_d$, et 1, 2 et 3, les mesures articulaires $\dot{q}$. Pour améliorer la lisibilité, on pose les éléments fournis par le système d'équations (E.1), on obtient alors l'équation (E.2).

$$\begin{aligned}
 A &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 B &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 C &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_1 \sin(q_a) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 D &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_1 \sin(q_1) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 E &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 F &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 G &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 H &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_1 \cos(q_a) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 I &= \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\
 J &= \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\
 K &= -2l_2 \sin(q_1 + q_2) - l_1 \sin(q_1) \\
 L &= 2l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1)
 \end{aligned} \tag{E.1}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} -l_1 s_a - l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_3 s_{abc} \\ l_1 c_a + l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_3 c_{abc} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_3 s_{123} & l_3 c_{123} & 1 \end{pmatrix} \\
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} AB + CD + l_3^2 s_{abc} I & -EA - CF + l_3^2 s_{abc} J & -2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc} \\ -GB - DH - l_3^2 c_{abc} I & GE + HF + l_3^2 c_{abc} J & 2l_2 c_{ab} + l_1 c_a + 3l_3 c_{abc} \\ K - 3l_3 I & L + 3l_3 J & 3 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{E.2}$$

Pour que la matrice soit diagonale, il faut donc que les éléments hors de la diagonale soient nuls, ce qui donne un système à 6 équations et 6 variables. Si l'on prend les valeurs des longueurs données par KUKA (en mètre), c'est à dire : $l_1 = 0.155$, $l_2 = 0.135$ et $l_3 = 0.113$, alors le problème n'admet aucune solution. Il n'existe donc aucune configuration pour laquelle $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. Si l'on compare les éléments de la diagonale et hors de la diagonale de l'équation (E.2), qui ont un effet sur x , on peut étudier l'amplitude des phénomènes de couplages comparativement aux effets de transmission souhaités, dans l'équation (2.3). On pose alors l'équation unidimensionnelle (E.3).

$$x_d = k_p \left((AB + CD + l_3^2 s_{abc} I) f_x + (-EA - CF + l_3^2 s_{abc} J) f_z + (-2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta \right) \tag{E.3}$$

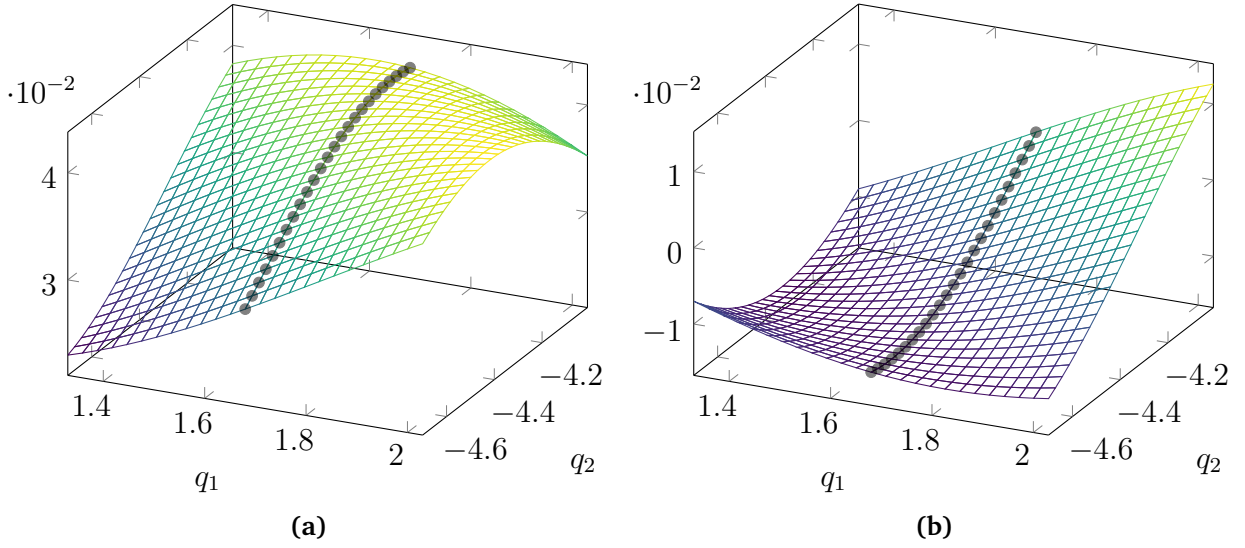


FIGURE 19 – Variations des termes matriciels de (E.2), pour $q_3 = 1.5$. La position articulaire $q_1 = 1.68$ est signalée par des marqueurs circulaires. (a) Termes de la diagonale influençant la position en x , (a) termes de couplages en x qui sont multipliés par f_z . Les positions articulaires sont données en radians.

En faisant la supposition que l'erreur de trainage entre q_d et q est négligeable, on peut écrire (E.3) sous une nouvelle forme, en notant x_d^t et x_d^c , respectivement les effets souhaités et les effets de couplages sur la consignes en x .

$$\begin{aligned} x_d^t &= k_p(A^2 + C^2 + (l_3 s_{abc})^2) f_x \\ x_d^c &= -k_p \left(l_1^2 \frac{s_{2a}}{2} + l_2^2 s_{2(ab)} + 3l_3^2 \frac{s_{2(abc)}}{2} + l_1 l_2 s_{2ab} + l_1 l_3 s_{2abc} + 2l_2 l_3 s_{2(ab)c} \right) f_z - \dots \\ &\dots k_p (2l_2 s_{ab} + l_1 s_a + 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta \end{aligned} \quad (\text{E.4})$$

La Figure 19b montre la variation du terme non linéaire entre k_p et f_z dans (E.4) en fonction des valeurs articulaires. La valeur de la dernière articulation actionnée a été fixée à sa valeur q_0 définie dans Paragraphe 2.1.2.3, et les valeurs des 2 autres articulations ont été limitées à $\pm 20^\circ$ autour de la configuration q_0 . On voit que les effets de couplage sont effectivement inférieurs à ce qui est observé dans la diagonale (Figure 19a), mais qu'ils restent d'un ordre de grandeur similaire. De plus, il est important de noter que le terme de couplage montré ne prend ni en compte l'amplitude de la force f_z , à priori plus élevée que f_x lors de la tâche, ni l'ajout du terme de couplage associé aux couples τ_θ .

La mise en place expérimentale de la stratégie de contrôle articulaire décrite en Section 2.1.1 est venue valider la théorie décrite dans cette annexe. Les effets de couplages ne permettaient pas un contrôle intuitif du robot, à cause de la génération de mouvements non souhaités par l'utilisateur. Ces phénomènes avaient même tendance à donner la sensation d'une co-manipulation avec un robot doué d'une "volonté propre".

Annexe F Effets de l'erreur de trainage

L'erreur de trainage montrée dans l'équation (2.5), entraîne des effets indésirables sur tous les axes. Sur l'axe x , l'erreur cartésienne $\dot{x}_\epsilon$, peut être estimée en prenant la première ligne du jacobien $\mathcal{J}$ multipliée par l'erreur de trainage $\dot{q}_\epsilon$ sur les 3 articulations.

$$\dot{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \end{pmatrix} \dot{q}_\epsilon \quad (\text{F.1})$$

Si l'on considère une erreur de trainage égale sur chaque articulation, que l'on nomme $\dot{q}_\epsilon$, et qu'on fixe les angles à leur position q_0 , alors comme le montre l'équation (F.2) on obtient un coefficient qui est multiplié par $\dot{q}_\epsilon$. Ce coefficient pour les valeurs données en Annexe E vaut 0.279, ce qui revient à dire, que dans le cas considéré, plus d'un quart de l'erreur de trainage articulaire est directement projeté en vitesse cartésienne sur l'axe x .

$$\dot{x}_\epsilon = -(l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} + l_3 s_{123}) \dot{q}_\epsilon \quad (\text{F.2})$$

Annexe G Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche

La projection dans le noyau de la tâche principale de transparence le long de l'axe z , décrite au Paragraphe 2.1.2.3 est supposée annuler les effets de la tâche secondaire, sur la tâche principale. Cette annexe se propose de vérifier et quantifier les effets engendrés, pour le jacobien donné en Section D.1.

Le jacobien de la tâche principale $\mathcal{J}_1$ est donné par le seconde ligne du jacobien du robot, on le donne en équation (G.1).

$$\mathcal{J}_1(q) = \begin{pmatrix} l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \end{pmatrix} \quad (G.1)$$

En injectant $\mathcal{J}_1$ dans chacune des projections décrites par les équations (2.9) et (2.10), on peut vérifier leur validité. On s'intéresse alors aux effets de cette projection au niveau cartésien, comme le montrent les équations (G.2) et (G.3).

$$\mathbf{f}_2^p = \left(\mathcal{J}(q)^t \right)^{-1} \boldsymbol{\tau}_2^p = \left(\mathcal{J}(q)^t \right)^{-1} \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q)^{W^+} \right)^t \right) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (G.2)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2^p = \mathcal{J}(q) \dot{\mathbf{q}}_2^p = \mathcal{J}(q) \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{W^+} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \quad (G.3)$$

Ainsi, on veut vérifier si les précédentes équations génèrent des effets sur $\dot{z}$, la vitesse cartésienne en z . On s'intéresse donc à la deuxième ligne de la matrice de la projection de l'équation (G.3), qu'on obtient en considérant la deuxième ligne de la matrice $\mathcal{J}$, que l'on a déjà définie sous le nom $\mathcal{J}_1$, on a alors en utilisant la définition de la pseudo inverse donnée en équation (2.7), avec l'identité $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ comme matrice de pondération :

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_2^p(2) &= \dot{z}_2^p = \mathcal{J}_1(q) \dot{\mathbf{q}}_2^p = \mathcal{J}_1(q) \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{I^+} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \end{aligned} \quad (G.4)$$

Or :

$$\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} = \mathbf{I},$$

d'où $\dot{z}_2^p = 0$. On a donc bien une projection dans le noyau de la tâche principale décrite dans le Paragraphe 2.1.2.1.

Annexe H Analyse théorique des dynamiques apparentes

On donne le modèle dynamique général d'un robot en contact avec un environnement (H.1), avec M la matrice d'inertie du robot, H la matrice regroupant les phénomènes liés à la position et à la vitesse - *e.g.*, forces centrifuges, poids, et τ_r et τ_e les couples articulaires respectivement générés par les actionneurs du robot et par l'environnement extérieur.

$$M(q)\ddot{q} + H(\dot{q}, q) = \tau_r + \tau_e \quad (\text{H.1})$$

En utilisant la relation (2.2) pour passer des variables articulaires à des variables cartésiennes, et en notant que la dérivée est donnée par (H.2), on peut alors écrire l'équation (H.3).

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q)\ddot{q} + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \quad (\text{H.2})$$

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}(q)\mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}(\tau_r + \mathcal{J}(q)^t f_e - H(\dot{q}, q)) \quad (\text{H.3})$$

Si on néglige les effets liés aux forces centrifuges et aux forces de Coriolis, et aussi la gravité qui est compensée par la boucle de contrôle, alors on peut considérer que H se résume aux phénomènes frottements. En ne prenant en compte que les frottements visqueux f_v , l'équation (H.3) devient alors (H.4).

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}(q)\mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}(\tau_r + \mathcal{J}(q)^t f_e - f_v\mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x}) \quad (\text{H.4})$$

Il ne reste alors plus qu'à exprimer τ_r qui est donné par le contrôle en admittance, et la boucle interne en vitesses articulaires du robot, dont on note le correcteur $C_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Il est important de noter pour la suite des calculs que C_v est diagonal. Les boucles secondaires, qui ne devraient pas avoir d'effet sur la transparence, sont négligées pour alléger les calculs.

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s)f_z & 0 \end{pmatrix}^t \quad (\text{H.5})$$

$$\tau_r \approx \tau_d = C_v(s)(\dot{q}_d - \dot{q}) \quad (\text{H.6})$$

Les matrices M , $\mathcal{J}$, $\hat{\mathcal{J}}$ et $\dot{\mathcal{J}}$ sont considérées constantes autour de la configuration q_0 , on peut donc écrire (H.7) :

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}\mathcal{J}^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s) \left(\hat{\mathcal{J}}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s)f_z & 0 \end{pmatrix}^t - \mathcal{J}^{-1}\dot{x} \right) + \mathcal{J}^t f_e - f_v\mathcal{J}^{-1}\dot{x} \right), \quad (\text{H.7})$$

que l'on peut réarranger pour grouper les termes liés au mouvement et les termes liés à la force, et en exprimant la relation entre la force et la vitesse :

$$\begin{aligned} \frac{F_e(s)}{V(s)} &= AB^{-1} \\ A &= \mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s)\hat{\mathcal{J}}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s) & 0 \end{pmatrix}^t + \mathcal{J}^t \right) s \\ B &= I + \mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s)\hat{\mathcal{J}}^{-1} + f_v - (\mathcal{J}M^{-1})^{-1}\dot{\mathcal{J}} \right) \mathcal{J}^{-1}s \end{aligned} \quad (\text{H.8})$$

Annexe I Coefficient de détermination

Le coefficient de détermination R^2 , est une mesure de la qualité de l'estimation d'une régression linéaire. Il est donné par l'équation (I.1), avec y_i la mesure de l'échantillon i , $\hat{y}_i$ et $\bar{y}$ respectivement la valeur estimée à i et la moyenne des mesures.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (\text{I.1})$$

Références

- Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3) :394–399.
- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Al-Shuka, H. F. N., Leonhardt, S., Zhu, W.-H., Song, R., Ding, C., and Li, Y. (2018). Active Impedance Control of Bioinspired Motion Robotic Manipulators : An Overview.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka's oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN : 2378-5861.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2017a). Dynamic Stability of Repeated Agent-Environment Interactions During the Hybrid Ball-bouncing Task. volume 1, pages 486–496. SciTePress.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2017b). Model of rhythmic ball bouncing using a visually controlled neural oscillator. *Journal of Neurophysiology*, 118(4) :2470–2482.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2018). The self-organization of ball bouncing. *Biological Cybernetics*, 112(6) :509–522.
- Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2) :433–442.
- Burdet, E., Ganesh, G., Yang, C., and Albu-Schäffer, A. (2014). Interaction Force, Impedance and Trajectory Adaptation : By Humans, for Robots. In Khatib, O., Kumar, V., and Sukhatme, G., editors, *Experimental Robotics : The 12th International Symposium on Experimental Robotics*, Springer Tracts in Advanced Robotics, pages 331–345. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Yoshioka, T., Milner, T. E., and Kawato, M. (2000). A method for measuring endpoint stiffness during multi-joint arm movements. *Journal of Biomechanics*, 33(12) :1705–1709.
- Dietrich, A., Ott, C., and Albu-Schäffer, A. (2015). An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots. *The International Journal of Robotics Research*, 34(11) :1385–1400.
- Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3) :698–709.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6) :1146–1157.

- Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1) :168–179.
- Ficuciello, F., Romano, A., Villani, L., and Siciliano, B. (2014). Cartesian impedance control of redundant manipulators for human-robot co-manipulation. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2120–2125. ISSN : 2153-0866.
- Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3) :163–171.
- Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10) :1975–1984.
- Hogan, N. (1985). Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part I—Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1) :1–7.
- Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements : reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1) :13–30.
- Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2010). Perturbation-based measurement of real and imaginary parts of human arm's mechanical impedance. In *2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology*, pages 5911–5914.
- Ijspeert, A. J. (2008). Central pattern generators for locomotion control in animals and robots : a review. *Neural Networks : The Official Journal of the International Neural Network Society*, 21(4) :642–653.
- Kearney, R., Stein, R., and Parameswaran, L. (1997). Identification of intrinsic and reflex contributions to human ankle stiffness dynamics. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 44(6) :493–504. Conference Name : IEEE Transactions on Biomedical Engineering.
- Keemink, A. Q., van der Kooij, H., and Stienen, A. H. (2018). Admittance control for physical human–robot interaction. *The International Journal of Robotics Research*, 37(11) :1421–1444.
- Khalil, W. and Kleinfinger, J. (1986). A new geometric notation for open and closed-loop robots. In *1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation Proceedings*, volume 3, pages 1174–1179.
- Lakatos, D., Petit, F., and Smagt, P. v. d. (2011). Conditioning vs. excitation time for estimating impedance parameters of the human arm. In *2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 636–642. ISSN : 2164-0580.
- Lamy, X. (2011). *Conception d'une interface de pilotage d'un Cobot*. thesis, Paris 6.
- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6) :367–376.
- Mizrahi, J. (2015). Mechanical Impedance and Its Relations to Motor Control, Limb Dynamics, and Motion Biomechanics. *Journal of Medical and Biological Engineering*, 35(1) :1–20.

- Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10) :2732–2743.
- Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4) :563–570.
- Nikooyan, A. A. and Zadpoor, A. A. (2011). Mass-spring-damper modelling of the human body to study running and hopping—an overview. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of Engineering in Medicine*, 225(12) :1121–1135.
- Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN : 1050-4729.
- Pelc, E. H., Daley, M. A., and Ferris, D. P. (2008). Resonant hopping of a robot controlled by an artificial neural oscillator. *Bioinspiration & Biomimetics*, 3(2) :026001. Publisher : IOP Publishing.
- Piovesan, D., Pierobon, A., DiZio, P., and Lackner, J. R. (2012). Measuring multi-joint stiffness during single movements : numerical validation of a novel time-frequency approach. *PloS one*, 7(3) :e33086–e33086.
- Roy Chowdhury, A. and Panda, S. K. (2015). Finding answers to biological control methods using modulated patterns : An application to bio-inspired robotic fish. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3146–3153. ISSN : 1050-4729.
- Sadeghian, H., Villani, L., Keshmiri, M., and Siciliano, B. (2011). Multi-priority control in redundant robotic systems. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 3752–3757. ISSN : 2153-0858.
- Sanchez Restrepo, S. (2018). *Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation*. phd, Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
- Siegler, I. A., Bardy, B. G., and Warren, W. H. (2010). Passive vs. active control of rhythmic ball bouncing : the role of visual information. *Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance*, 36(3) :729–750.
- Sternad, D., Marino, H., Charles, S., Duarte, M., DiPietro, L., and Hogan, N. (2013). Transitions between discrete and rhythmic primitives in a unimanual task. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 7. Publisher : Frontiers.
- Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.
- Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6) :475–485.
- Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4) :306–316.

- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.
- Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2) :55–64.
- Zhang, D. G., Zhu, K. Y., and Lan, L. (2006). Analysis of Neural Oscillator for Bio-inspired Robot Control. In *2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics*, pages 1–6. ISSN : 2158-219X.